

Program Studi : Informatika
Mata Kuliah : Pemograman Web I

LAPORAN
PROYEK MAHASISWA



BookWorm Library

KELOMPOK

- | | |
|----------------------------|------------------|
| 1. Fernando Brilliant | NPM : 2529250018 |
| 2. M.Wanhar | NPM : 2529250056 |
| 3. Felicia Yeow | NPM : 2529250014 |
| 4. Achmad Hafista Setyanto | NPM : 2529250027 |
| 5. Louis Vito | NPM : 2529250017 |

KELAS IF2A
UNIVERSITAS MULTI DATA PALEMBANG
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2025/2026

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

1. Judul Proyek

BookWorm Library

2. Kelompok Pengusul

No	Nama	Jabatan	Program Studi	Fakultas	Alokasi Waktu (Jam/Minggu)
1	Fernando Brilian	Ketua	Informatika	Fakultas Ilmu Komputer dan Rekayasa	80 Jam / Minggu
2	Felicia Yeow	Anggota	Informatika	Fakultas Ilmu Komputer dan Rekayasa	24 Jam / Minggu
3	M. Wanhar	Anggota	Informatika	Fakultas Ilmu Komputer dan Rekayasa	10 Jam / Minggu
4	Achmad Hafista	Anggota	Informatika	Fakultas Ilmu Komputer dan Rekayasa	10 Jam / Minggu
5	Louis Vito	Anggota	Informatika	Fakultas Ilmu Komputer dan Rekayasa	10 Jam / Minggu

3. Objek Proyek

Perpustakaan

4. Masa Pelaksanaan

Mulai : Bulan : April Tahun : 2026

Berakhir : Bulan : Juni Tahun : 2026

5. Lokasi Pengerjaan Proyek

Kampus B Universitas Multi Data Palembang dan online

6. Instansi Lain yang Terlibat

-

7. Output yang Ditargetkan

Output yang ditargetkan dari proyek ini adalah sebuah aplikasi website perpustakaan digital bernama **BookWorm Library** yang dikembangkan untuk mempermudah pengelolaan dan penggunaan layanan perpustakaan secara online. Sistem ini memiliki dua jenis pengguna, yaitu administrator dan anggota perpustakaan, yang masing-masing memiliki hak akses dan fungsi yang berbeda sesuai kebutuhan.

Administrator dapat mengelola data buku, data anggota, transaksi peminjaman, pengembalian buku, serta memantau denda keterlambatan pengembalian. Selain itu, administrator juga dapat melihat statistik penggunaan perpustakaan melalui dashboard yang tersedia pada sistem.

Sementara itu, anggota perpustakaan dapat melakukan pencarian buku, melihat detail dan ketersediaan buku, melakukan peminjaman, melakukan reservasi buku yang sedang dipinjam oleh anggota lain, serta memberikan ulasan terhadap buku yang telah dibaca. Sistem juga dilengkapi dengan fitur perhitungan denda secara otomatis apabila buku tidak dikembalikan sesuai batas waktu yang telah ditentukan.

Aplikasi ini juga dilengkapi dashboard administrasi yang menampilkan ringkasan data perpustakaan melalui widget statistik dan grafik berbasis Chart.js sehingga informasi penting dapat dipantau secara lebih cepat dan informatif.

Dengan adanya fitur-fitur tersebut, BookWorm Library diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan perpustakaan dan memberikan kemudahan akses layanan bagi para pengguna.

8. Kontribusi Mendasar pada Suatu Bidang Ilmu

BookWorm Library merupakan implementasi teknologi informasi dalam bidang sistem informasi perpustakaan yang bertujuan untuk mendukung transformasi layanan perpustakaan dari sistem konvensional menuju sistem digital. Melalui aplikasi ini, berbagai proses administrasi perpustakaan dapat dilakukan secara terkomputerisasi sehingga lebih cepat, akurat, dan efisien.

Pengembangan sistem dengan pembagian hak akses antara administrator dan anggota menunjukkan penerapan konsep manajemen pengguna dalam pengembangan perangkat lunak. Selain itu, fitur peminjaman, reservasi buku, dan perhitungan denda otomatis menjadi contoh penerapan sistem informasi untuk membantu proses pengambilan keputusan dan pengelolaan data secara real-time.

Selain itu, pemanfaatan dashboard statistik dan visualisasi data melalui grafik interaktif membantu administrator dalam memantau kondisi perpustakaan serta mendukung pengambilan keputusan berdasarkan data yang tersedia

Proyek ini juga memberikan kontribusi dalam bidang rekayasa perangkat lunak melalui pemanfaatan framework Laravel, database MySQL, serta teknologi cloud untuk pengelolaan media. Dengan demikian, BookWorm Library tidak hanya menjadi sarana pengelolaan perpustakaan, tetapi juga menjadi contoh penerapan teknologi modern untuk meningkatkan kualitas layanan informasi dan literasi masyarakat.

9. Rencana Luaran

Luaran yang dihasilkan dari proyek ini adalah sebuah website perpustakaan digital bernama BookWorm Library yang dapat digunakan untuk mengelola aktivitas perpustakaan secara terintegrasi. Sistem ini menyediakan fitur pengelolaan buku, pengelolaan anggota, peminjaman dan pengembalian buku, reservasi buku, sistem ulasan buku, dashboard statistik, serta perhitungan denda keterlambatan pengembalian buku secara otomatis.

Aplikasi ini diharapkan dapat membantu administrator dalam mengelola data perpustakaan dengan lebih efektif dan memudahkan anggota dalam mengakses layanan perpustakaan kapan saja melalui perangkat yang terhubung dengan internet. Selain itu, proyek ini juga menjadi bentuk penerapan ilmu pemrograman web dan sistem informasi dalam menyelesaikan permasalahan nyata pada pengelolaan perpustakaan.

DAFTAR ISI

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM.....	1
DAFTAR ISI.....	3
DAFTAR GAMBAR.....	5
RINGKASAN	7
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	2
1.3. Tujuan	2
1.4. Ruang Lingkup.....	2
1.5. Sistematika Proposal.....	3
TINJAUAN PUSTAKA	4
2.1. Perpustakaan	4
2.2. Anggota.....	4
2.3. Admin.....	4
2.4. Super Admin	4
2.5. Website.....	5
2.6. Buku	5
2.7. Visual Studio Code	6
2.8. Laravel	6
2.9. Blade	6
2.10. Bootstrap	6
2.11. PHP	7
2.12. MySQL.....	7
2.13. Clouinary.....	7
2.14. Dashboard	7
2.15. Chart.js	8
2.16. Composer	8
2.17. Agile.....	8
BAB 3. METODE.....	9
3. 1. Metode Pengembangan Perangkat Lunak.....	9
3. 2. Analisis Kebutuhan	9
3. 2. 1. Analisis Kebutuhan Fungsional.....	10
3. 2. 2. Analisis Desain Antarmuka.....	12
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	26
4. 1. Teknologi	26
4. 2. Fitur Aplikasi	27

4. 3.	Repositori	29
4. 4.	Antarmuka.....	30
4. 5.	Pengujian Aplikasi	43
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN		46
5. 1.	Kesimpulan	46
5. 2.	Saran.....	46
DAFTAR PUSTAKA		48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Gambar Diagram ERD website WormBook Library	10
Gambar 3. 2. Gambar Diagram Use Case website BormBook Library	11
Gambar 3.3. Halaman Login.....	13
Gambar 3.4. Halaman Registrasi	13
Gambar 3. 5. Admin Dashboard	14
Gambar 3.6. Admin Buku Index.....	15
Gambar 3.7. Admin Buku Tambah.....	15
Gambar 3.8. Admin Buku Edit	16
Gambar 3.9. Admin User Index.....	16
Gambar 3.10. Admin User Edit	17
Gambar 3.11. Admin User Tambah.....	18
Gambar 3.12. Admin Genre Index.....	18
Gambar 3.13. Admin Genre Edit	19
Gambar 3.14. Admin Genre Tambah.....	20
Gambar 3.15. Admin Peminjaman Index.....	21
Gambar 3.16. Admin Peminjaman Tambah.....	22
Gambar 3.17. Admin Peminjaman Edit	22
Gambar 3.18. Admin List Buku.....	23
Gambar 3.19. Member Dashboard.....	24
Gambar 3.20. Member List Buku	25
Gambar 3.21. Member Riwayat Peminjaman	25
Gambar 4.1. Login	31
Gambar 4.2. Registrasi.....	31
Gambar 4.3. Admin Dashboard	32
Gambar 4.4. Admin Buku Index.....	33
Gambar 4.5. Admin Buku Tambah.....	33
Gambar 4.6. Admin Buku Edit	34
Gambar 4.7. Admin User Index	34
Gambar 4.8. Admin User Tambah.....	35
Gambar 4.9. Admin Genre Index.....	36
Gambar 4.10. Admin Genre Edit	36
Gambar 4.11. Admin Genre Tambah.....	37
Gambar 4.12. Admin Peminjaman Index.....	38

Gambar 4.13. Admin Peminjaman Tambah.....	39
Gambar 4.14. Admin Peminjaman Edit.....	39
Gambar 4.15. Admin List Buku.....	40
Gambar 4.16. Member Dashboard.....	41
Gambar 4.17. Member List Buku	42
Gambar 4.18. Member Riwayat Peminjaman.....	42

RINGKASAN

Proyek Aplikasi website Bookworm Library merupakan proyek akhir mata kuliah Program Studi Informatika Universitas Multi Data Palembang. Proyek ini memiliki tujuan untuk mengembangkan website interaktif yang memudahkan pengelolaan data dan akses perpustakaan secara digital. Website Bookworm Library dirancang untuk menampilkan jumlah buku dalam perpustakaan, jumlah anggota, jumlah peminjaman, jumlah dikembalikan, serta koleksi buku yang terdapat pada website.

Website Bookworm Library menggunakan Laravel sebagai Framework dengan template website Mazer untuk membuat website yang responsif dan fleksibel. Aplikasi Website Bookworm Library didesain dengan fitur-fitur untuk login, logout, registrasi akun, manajemen buku, manajemen genre, manajemen peminjaman, dan dark serta light mode. Aplikasi Website Bookworm Library memiliki fitur untuk merubah profile pengguna melalui edit profile dengan update password dan email.

Proyek ini diharapkan untuk dapat mempermudah mengakses layanan perpustakaan, sekaligus melancarkan pengelolaan data perpustakaan. Masa pelaksanaan proyek dijalankan selama tiga bulan, mulai dari April hingga Juni 2026. Hasil akhir proyek tersebut adalah website perpustakaan yang simple, mudah digunakan, dan responsif.

BAB I. PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Perpustakaan merupakan salah satu sarana penting dalam menyediakan sumber informasi dan pengetahuan bagi masyarakat. Namun, banyak perpustakaan masih menghadapi berbagai kendala dalam pengelolaan data buku, pencatatan anggota, serta proses peminjaman dan pengembalian buku. Pengelolaan yang dilakukan secara manual sering kali menyebabkan terjadinya kesalahan pencatatan, kesulitan dalam mencari informasi buku, dan keterlambatan dalam proses pelayanan kepada pengguna.

Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi telah mendorong berbagai institusi untuk beralih ke sistem digital guna meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. Dalam lingkungan perpustakaan, penerapan sistem berbasis web dapat membantu mengintegrasikan berbagai proses administrasi sehingga pengelolaan data menjadi lebih terorganisir dan mudah diakses. Selain mempermudah pekerjaan petugas perpustakaan, sistem digital juga memberikan kenyamanan bagi pengguna dalam memperoleh informasi dan layanan perpustakaan.

Berdasarkan kondisi tersebut, dikembangkan sebuah aplikasi perpustakaan berbasis web bernama ****BookWorm Library****. Aplikasi ini dirancang untuk memberikan kemudahan bagi anggota perpustakaan dalam mencari buku, melihat ketersediaan koleksi, melakukan peminjaman, melakukan reservasi buku yang sedang dipinjam pengguna lain, serta memberikan ulasan terhadap buku yang telah dibaca. Dengan adanya fitur reservasi, pengguna tidak perlu menunggu secara langsung untuk mendapatkan buku yang diinginkan karena sistem dapat membantu mengelola antrian peminjaman secara lebih teratur.

Selain melayani kebutuhan anggota, BookWorm Library juga menyediakan berbagai fitur bagi administrator untuk mengelola data buku, data anggota, transaksi peminjaman dan pengembalian, serta memantau aktivitas perpustakaan melalui dashboard statistik. Sistem ini juga dilengkapi dengan fitur perhitungan denda otomatis untuk membantu pengelolaan keterlambatan pengembalian buku sehingga proses administrasi menjadi lebih efektif dan akurat.

Aplikasi BookWorm Library dikembangkan menggunakan framework Laravel dengan database MySQL sebagai media penyimpanan data. Selain itu, Laravel Breeze digunakan untuk mendukung sistem autentikasi pengguna, sedangkan Cloudinary dimanfaatkan untuk pengelolaan gambar sampul buku. Dengan memanfaatkan teknologi tersebut, diharapkan aplikasi ini dapat menjadi solusi yang mampu meningkatkan kualitas layanan perpustakaan, mempercepat proses pengelolaan data, serta mendukung perkembangan literasi di era digital.

Tidak hanya itu, kebutuhan akan penyajian informasi yang cepat dan mudah dipahami mendorong perlunya dashboard yang mampu menampilkan statistik aktivitas perpustakaan secara visual. Dengan memanfaatkan widget informasi dan grafik interaktif, administrator dapat memantau jumlah buku, anggota, serta aktivitas peminjaman dan pengembalian secara lebih efektif.

1. 2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, perumusan masalah dalam usulan proyek ini adalah bagaimana mengembangkan aplikasi website perpustakaan digital BookWorm Library yang mampu mengelola data buku, data anggota, transaksi peminjaman dan pengembalian buku, reservasi buku, serta sistem denda keterlambatan secara efektif dan terintegrasi untuk meningkatkan kualitas layanan perpustakaan?

1. 3. Tujuan

Proyek ini bertujuan menghasilkan aplikasi website perpustakaan digital BookWorm Library yang mampu mendukung proses pengelolaan perpustakaan secara terkomputerisasi melalui fitur manajemen buku, manajemen anggota, peminjaman, pengembalian, reservasi buku, serta perhitungan denda keterlambatan secara otomatis. Selain itu, aplikasi ini juga menyediakan dashboard yang dilengkapi widget statistik dan grafik berbasis Chart.js untuk membantu administrator memantau aktivitas perpustakaan secara lebih mudah dan informatif.

1. 4. Ruang Lingkup

Pengembangan proyek ini dibatasi oleh ruang lingkup sebagai berikut.

- a. Platform pengembangan proyek ini adalah website (aplikasi berbasis web).

- b. Framework yang digunakan adalah Laravel (untuk backend) dan Bootstrap atau HTML, Blade, CSS, JavaScript (untuk frontend), disesuaikan dengan kebutuhan desain antarmuka. Disertakan chart.js, sweetalert dan extentions yang lain.
- c. Hasil akhir proyek ini berupa aplikasi website perpustakaan digital yang dapat digunakan untuk mengelola data buku, data anggota, transaksi peminjaman dan pengembalian buku, serta reservasi buku secara terintegrasi melalui antarmuka yang responsif dan mudah digunakan. Selain itu, aplikasi ini dilengkapi dengan sistem autentikasi yang membedakan hak akses antara administrator dan anggota untuk mendukung keamanan serta pengelolaan layanan perpustakaan yang lebih efektif.

1. 5. Sistematika Proposal

Sistematika penulisan dalam proposal proyek ini memberikan gambaran tentang substansi dari setiap bab yang dituliskan. Adapun sistematika penulisan proyek penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Bab 1. Pendahuluan
Bagian ini menjelaskan latar belakang proyek, dimana latar belakang menjelaskan tentang alasan mengapa proyek. Selanjutnya bagian ini juga merumuskan masalah hingga menjelaskan tujuan, ruang lingkup, dan sistematika proposal proyek mahasiswa.
- b. Bab 2. Tinjauan Pustaka
Bagian ini menjelaskan teori-teori yang digunakan dalam proposal proyek hingga menjabarkan penelitian-penelitian terdahulu yang bersinggungan dengan topik yang diusulkan dalam proyek ini.
- c. Bab 3. Metode
Bagian ini menjelaskan rencana dari tahapan-tahapan yang dilalui dalam pengembangan proyek mahasiswa.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2. 1. Perpustakaan

Pengertian perpustakaan adalah kumpulan bahan informasi yang terdiri dari bahan buku / book materials dan bahan nonbuku / nonbook materials yang disusun dengan sistem tertentu dipersiapkan untuk diambil manfaatnya atau pengertiannya, tidak untuk dimiliki sebagian maupun keseluruhan. Ibnu Ahmad Saleh memberikan definisi perpustakaan adalah tempat pengumpulan pustaka atau kumpulan pustaka yang diatur dan disusun dengan sistem tertentu, sehingga sewaktu-waktu diperlukan dapat ditemukan dengan mudah dan cepat.

Perpustakaan adalah sebuah tempat yang digunakan untuk menyimpan informasi baik berupa cetak (buku, koran, jurnal, majalah, karya tulis, karya lukisan) ataupun elektronik (pita kaset, film, slide,) yang biasanya disimpan menurut tatanan tertentu yang digunakan pengunjung untuk dibaca atau dipinjam dan bukan untuk dijual. (Eskha, 2018)

2. 2. Anggota

Anggota perpustakaan merupakan individu yang telah terdaftar secara resmi pada suatu perpustakaan dan memiliki hak untuk memanfaatkan berbagai layanan yang disediakan, seperti peminjaman koleksi, pengembalian buku, serta akses terhadap fasilitas dan sumber informasi perpustakaan

2. 3. Admin

Administrasi perpustakaan adalah kegiatan pokok yang wajib diikuti oleh suatu organisasi perpustakaan dengan upaya untuk menjaga berjalannya keberadaan perpustakaan tersebut (Muna, et al., 2023)

Dalam pelaksanaannya, administrasi perpustakaan dilakukan oleh admin perpustakaan yang bertanggung jawab mengelola data buku, memantau ketersediaan koleksi, mengawasi dan menindaklanjuti kesalahan atau gangguan pada sistem, serta memberikan pengingat kepada anggota perpustakaan yang mendekati batas waktu pengembalian buku. Selain itu, admin juga berperan dalam mengelola data anggota, transaksi peminjaman dan pengembalian, serta berbagai aktivitas administrasi lainnya yang mendukung layanan perpustakaan.

2. 4. Super Admin

Super Admin merupakan pengguna sistem yang memiliki tingkat hak akses tertinggi dalam website. Super Admin bertanggung jawab untuk mengawasi aktivitas admin serta mengelola hak akses pengguna. Selain itu, Super Admin memiliki wewenang untuk menambahkan pengguna baru sebagai admin, mengubah peran pengguna, maupun mencabut hak akses admin apabila ditemukan pelanggaran, kesalahan, atau penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan sistem.

2. 5. Website

Website adalah halaman informasi yang disediakan melalui jalur internet, sehingga bisa diakses di manapun selama terkoneksi dengan jaringan internet. Website merupakan kumpulan komponen yang terdiri dari teks, gambar, suara, animasi, sehingga lebih merupakan media informasi yang menarik untuk dikunjungi. (Rochman, et al., 2020)

Menurut Asari, et al. (2023), website dapat dibedakan menjadi tiga tingkat kompleksitas, yaitu:

1. Website Dasar:

Pada Website dasar ini hanya berisikan konten dalam bentuk teks atau dokumen, yang merupakan informasi statis dari sesuatu, dan biasanya tidak ada perubahan konten dalam waktu yang lama.

2. Website Dinamis:

Pada website dinamis, konten atau informasi disimpan dalam sebuah basis data, dan diterbitkan sesuai dengan kebutuhan pengunjung, contohnya seperti website portal berita, website profil layanan dan website profil perusahaan. Dimana konten atau informasi secara dinamis dapat ditambah, diubah, dan dihapus. 178 Pengembangan Website

3. Website Transaksional:

Website Transaksional adalah website yang digunakan untuk memfasilitasi operasional bisnis untuk dapat menghasilkan keuntungan. Website jenis ini mengandalkan basis data dan teknologi lainnya dalam memproses dan menangani pesanan. Contohnya seperti website ecommerce, internet banking, dan financial technology

2. 6. Buku

Soedarso (2014) menjelaskan bahwa buku terbagi menjadi dua kategori, yaitu buku fiksi dan buku nonfiksi. Buku fiksi berisi cerita yang tidak berdasarkan kejadian nyata, seperti novel dan komik. Sementara itu, buku nonfiksi berisi informasi berdasarkan fakta atau kejadian sebenarnya, seperti buku pelajaran, buku sejarah, dan buku biografi.

Dalam perpustakaan, buku merupakan salah satu koleksi utama yang berfungsi sebagai sumber informasi, pengetahuan, dan sarana pembelajaran bagi pengguna. Pengelolaan koleksi buku yang baik diperlukan agar proses pencarian, peminjaman, dan pengembalian buku dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Oleh karena itu, sistem informasi perpustakaan berperan penting dalam membantu pengelolaan data buku sehingga informasi mengenai ketersediaan dan status buku dapat diakses dengan mudah oleh petugas maupun anggota perpustakaan.

2. 7. Visual Studio Code

Visual Studio Code adalah source code editor yang ringan namun memiliki fitur lengkap, dikembangkan oleh Microsoft untuk mendukung berbagai kebutuhan pengembangan perangkat lunak, termasuk aplikasi berbasis web. Visual Studio Code bersifat open-source dan cross-platform, sehingga dapat dijalankan pada sistem operasi Windows, macOS, dan Linux.

Visual Studio Code mendukung berbagai bahasa pemrograman seperti HTML, CSS, JavaScript, Python, dan PHP. Editor ini dilengkapi dengan fitur seperti syntax highlighting, auto-completion, integrasi Git, terminal bawaan, dan ekstensi tambahan yang dapat diinstal sesuai kebutuhan pengembang. Salah satu fitur yang banyak digunakan adalah ekstensi Live Server yang memungkinkan pratinjau website secara langsung saat proses pengembangan berlangsung.

Menurut Setiawan (2022), VS Code dirancang dengan sangat baik secara keseluruhan dan keuntungan utamanya adalah mereka menawarkan arsitektur berbasis ekstensi. Karena IDE dari Microsoft ini cukup ringan, ia pun dapat diperluas dengan menambahkan komponen berurutan sesuai kebutuhan.

2. 8. Laravel

Laravel adalah salah satu php framework paling populer dan paling banyak digunakan untuk membuat website saat ini. Dengan menggunakan laravel proses pengembangan aplikasi menjadi lebih cepat dan powerfull. Dalam pengembangan website menggunakan laravel, ada 2 tools yang akan sering kita pakai. yaitu composer dan artisan (Witriyono & Aipina, 2022).

Framework ini juga menyediakan banyak fungsi bawaan untuk mengakses dan mengelola data dalam database, seperti menampilkan seluruh data, menyaring data dengan klausa tertentu, melakukan insert, update, hingga delete. Dengan keunggulan tersebut, Laravel telah menjadi salah satu framework PHP paling populer sejak tahun 2015, sejajar dengan framework lain seperti Symfony, CodeIgniter, dan Yii.

2. 9. Blade

Blade template adalah engine template bawaannya laravel yang membatasi penggunaan skrip di dalam view. View adalah salah satu bagian dari laravel yang berfungsi untuk menampilkan data ke pengguna atau user. File blade biasanya menggunakan ekstensi .blade.php dan ditaruh di dalam folder resources/views (Witriyono & Aipina, 2022).

2. 10. Bootstrap

Bootstrap adalah *framework front-end* gratis dan *open-source* yang dikembangkan oleh Mark Otto dan Jacob Thornton yang keduanya merupakan tim *developer* dari Twitter pada 2011. Hal inilah yang membuat Bootstrap terkenal akan julukan Twitter Blueprint. Adapun Bootstrap hadir untuk

membantu *developer* dalam membuat situs web dan aplikasi web dengan desain responsif dan tampilan yang bagus. *Framework* ini juga menyediakan kumpulan CSS, JavaScript, dan font yang dapat digunakan sebagai dasar untuk membuat situs web yang terlihat baik di seluruh perangkat, termasuk desktop, tablet, dan ponsel (Biznet Gio, 2024).

2. 11. PHP

PHP (akronim dari PHP: Hypertext Preprocessor) adalah bahasa pemrograman yang berfungsi untuk membuat website dinamis maupun aplikasi web. Berbeda dengan HTML yang hanya bisa menampilkan konten statis, PHP bisa berinteraksi dengan database, file dan folder, sehingga membuat PHP bisa menampilkan konten yang dinamis dari sebuah website (Yuliano, 2009)

Blog, Toko Online, CMS, Forum, dan Website Social Networking adalah contoh aplikasi web yang bisa dibuat oleh PHP. PHP adalah bahasa scripting, bukan bahasa tag-based seperti HTML. PHP termasuk bahasa yang cross-platform, ini artinya PHP bisa berjalan pada sistem operasi yang berbeda-beda (Windows, Linux, ataupun Mac). Program PHP ditulis dalam file plain text (teks biasa) dan mempunyai akhiran “.php”. (Yuliano, 2009)

2. 12. MySQL

MySQL adalah 4 GB sampai dengan ukuran file yang dapat ditangani oleh sistem operasi yang dipakai. MySQL bersifat open source dan didistribusikan dengan gratis tanpa biaya untuk UNIX platform, OS/2 dan Windows Platform. Melekatnya integrasi PHP dengan MySQL. Keterikatan antara PHP dengan MySQL yang sama-sama Software Open-Source sangat kuat, sehingga koneksi yang terjadi lebih cepat jika dibandingkan dengan menggunakan database server lainnya. Modul MySQL di PHP telah dibuat Built-in sehingga tidak memerlukan konfigurasi tambahan pada File konfigurasi Php ini. (Hermiati, et al., 2021)

2. 13. Cloudinary

Pada dasarnya Cloudinary Ada 2 opsi yang diberikan, upload via API dan Web. Untuk upload via Web konsepnya sama seperti di Google Drive, cukup browse, peserta diberi akses untuk membuat direktori disana sebarang kamu dan tinggal klik upload untuk upload gambar, video atau data lainnya. Cloudinary adalah perusahaan teknologi SaaS yang berkantor pusat di Santa Clara, California, dengan kantor di Israel, Inggris, Polandia, dan Singapura. (Prihatmono & Saharuddin, 2022)

2. 14. Dashboard

Dashboard adalah sebagai monitoring sistem drainase secara real time. Informational dashboard merupakan alat yang digunakan untuk menyajikan informasi dalam bentuk diagram, indikator visual, ataupun grafik berupa informasi yang ringkas dinamis serta relevan. Tujuan penggunaan informational dashboard diantaranya adalah untuk mempercepat proses pengambilan keputusan, mengukur

kinerja, memonitoring proses yang sedang berjalan dan memprediksi kondisi dimasa mendatang. (Rahardja, et al., 2017)

2. 15. Chart.js

Chart.js adalah library JavaScript open-source yang digunakan untuk membuat grafik interaktif pada halaman web, mendukung berbagai jenis grafik seperti line chart, bar chart, dan pie char (Utama & Qoiyim, 2022)

2. 16. Composer

Composer adalah tool yang di dalamnya terdapat dependencies dan libraries yang dibutuhkan pada saat membuat project laravel dan saat menginstall library yang kita butuhkan selanjutnya. Kumpulan dependencies dan library yang kita gunakan disimpan dalam sebuah file dengan nama composer.json yang nantinya berada dalam folder utama aplikasi yang kita buat. Sebagai contoh saat kita akan membuat project laravel maka kita bisa membuka terminal atau console dan mengetikkan perintah seperti berikut (Witriyono & Aipina, 2022)

2. 17. Agile

Agile adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pendekatan pengembangan perangkat lunak yang menekankan pengiriman bertahap, kolaborasi tim, perencanaan berkelanjutan, dan pembelajaran berkelanjutan, alih-alih mencoba. menyampaikannya sekaligus menjelang akhir. Agile berfokus pada menjaga proses ramping dan menciptakan produk-produk minimum yang layak (MVP) yang melewati sejumlah iterasi sebelum segala sesuatu bersifat final. Umpan balik dikumpulkan dan diimplementasikan secara terus-menerus dan secara keseluruhan, ini adalah proses yang jauh lebih dinamis dimana setiap orang bekerja bersama menuju satu tujuan.

Metodologi Agile adalah praktik yang mempromosikan iterasi pengembangan dan pengujian yang berkelanjutan di seluruh siklus pengembangan perangkat lunak proyek. Aktivitas pengembangan dan pengujian bersamaan tidak seperti model waterfall (Trisnawati, et al., 2022)

BAB 3. METODE

3. 1. Metode Pengembangan Perangkat Lunak

Metode pengembangan perangkat lunak yang digunakan dalam pengembangan proyek yang diusulkan dalam proposal ini adalah metode Agile. Metode Agile dipilih karena menekankan pengembangan perangkat lunak secara bertahap dan fleksibel, sehingga memungkinkan tim pengembang untuk menyesuaikan kebutuhan sistem berdasarkan umpan balik yang diperoleh selama proses pengembangan berlangsung.

Melalui pendekatan Agile, proses pengembangan tidak dilakukan secara sekaligus, melainkan dibagi ke dalam beberapa iterasi atau sprint. Pada setiap sprint, tim pengembang merancang, mengembangkan, menguji, dan mengevaluasi fitur-fitur tertentu yang menjadi prioritas. Pendekatan ini memungkinkan perubahan kebutuhan atau penambahan fitur dapat dilakukan dengan lebih mudah tanpa harus mengulang seluruh proses pengembangan dari awal.

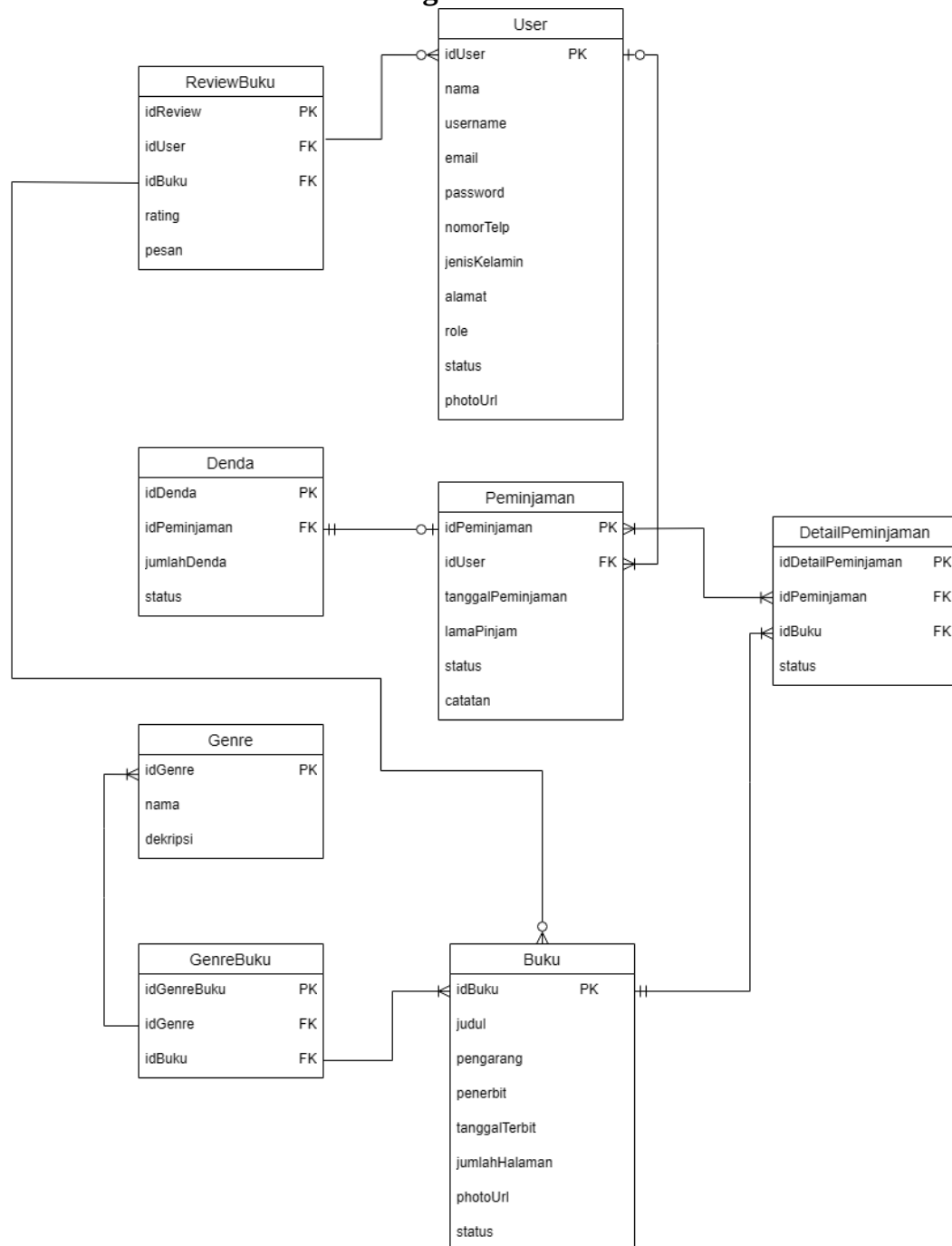
Metode Agile sangat sesuai digunakan dalam pengembangan sistem perpustakaan berbasis web karena kebutuhan pengguna dapat berkembang seiring proses pengembangan berlangsung. Selain itu, sistem perpustakaan memiliki berbagai fitur yang saling berkaitan, seperti pengelolaan data buku, data anggota, peminjaman, pengembalian, dan pengelolaan hak akses pengguna. Dengan menggunakan Agile, setiap fitur dapat dikembangkan dan diuji secara bertahap sehingga kualitas sistem dapat terus ditingkatkan.

Melalui proses evaluasi yang dilakukan pada setiap iterasi, tim pengembang dapat mengidentifikasi kekurangan, memperbaiki kesalahan, dan menyesuaikan sistem dengan kebutuhan pengguna. Hal ini membantu menghasilkan perangkat lunak yang lebih sesuai dengan kebutuhan operasional serta memberikan pengalaman penggunaan yang lebih baik.

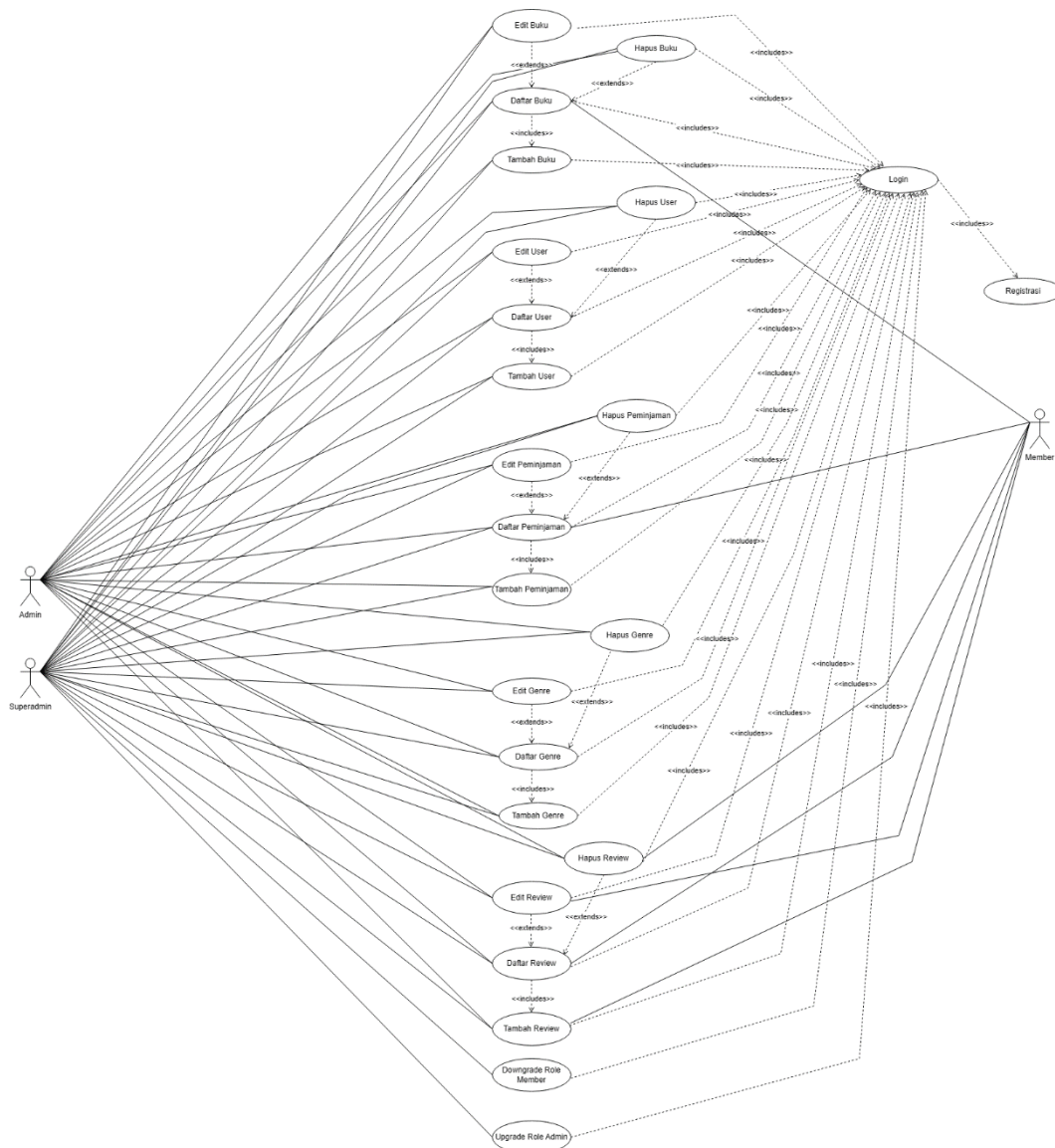
3. 2. Analisis Kebutuhan

Analisis kebutuhan dilakukan untuk mengidentifikasi dan mendokumentasikan semua kebutuhan yang diperlukan untuk pengembangan sistem. Analisis ini termasuk kebutuhan fungsional yang dibutuhkan pengguna dan kebutuhan desain antarmuka

3. 2. 1. Analisis Kebutuhan Fungsional



Gambar 3.1. Gambar Diagram ERD website WormBook Library



Gambar 3. 2. Gambar Diagram Use Case website BormBook Library

Use case di atas menggambarkan berbagai aktivitas yang dapat dilakukan oleh tiga jenis pengguna utama sistem, yaitu Admin, Member, dan Guest. Setiap aktor memiliki akses terhadap fitur-fitur tertentu sesuai perannya. Berdasarkan diagram tersebut, maka kebutuhan fungsional sistem dapat dilampirkan sebagai berikut:

- FR1: Sistem dapat digunakan untuk melakukan login oleh pengguna terdaftar.
- FR2: Sistem dapat digunakan untuk melakukan registrasi.
- FR3: Sistem dapat digunakan untuk melihat dashboard admin

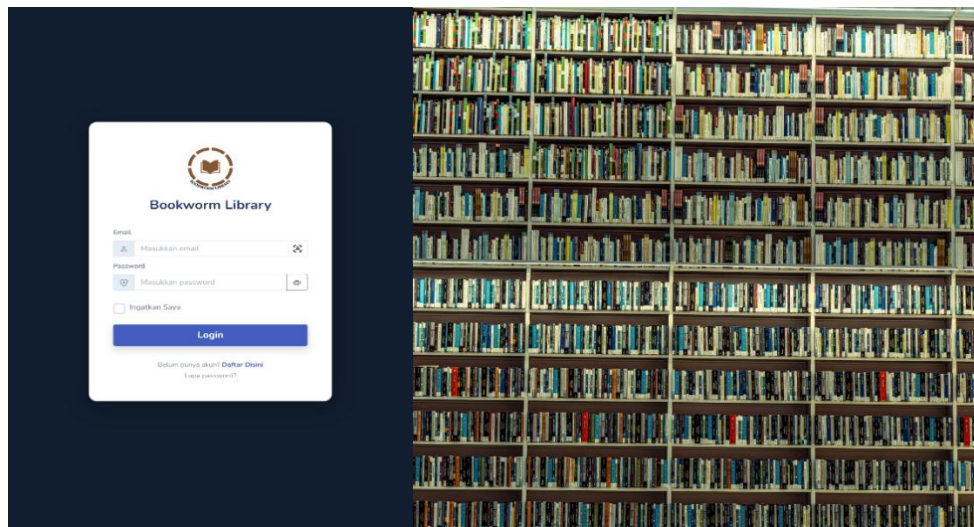
- FR4: Sistem dapat digunakan untuk mmelihat daftar buku.
- FR5: Sistem dapat digunakan untuk menambahkan data buku baru.
- FR6: Sistem dapat digunakan untuk mengedit data buku
- FR7: Sistem dapat digunakan untuk melihat daftar anggota.
- FR8: Sistem dapat digunakan untuk mengedit data anggota.
- FR9: Sistem dapat digunakan untuk menambahkan data anggota baru.
- FR10: Sistem dapat digunakan untuk melihat daftar genre.
- FR11: Sistem dapat digunakan untuk mengedit data genre.
- FR12: Sistem dapat digunakan untuk menambahkan data genre baru.
- FR13: Sistem dapat digunakan untuk melihat daftar peminjaman.
- FR14: Sistem dapat digunakan untuk menambahkan data peminjaman baru.
- FR15: Sistem dapat digunakan untuk mengedit data peminjaman.
- FR16: Sistem dapat digunakan untuk melihat list buku admin.
- FR17: Sistem dapat digunakan untuk melihat dashboard member.
- FR18: Sistem dapat digunakan untuk melihat list buku member.
- FR19: Sistem dapat digunakan untuk melihat riwayat peminnjaman member.

3. 2. 2. Analisis Desain Antarmuka

Desain antarmuka pengguna (UI) sangat penting untuk memastikan pengalaman pengguna yang baik. Desain UI harus intuitif, menarik, dan mudah digunakan. Berikut adalah beberapa komponen utama dari desain antarmuka aplikasi:

1. Halaman Login

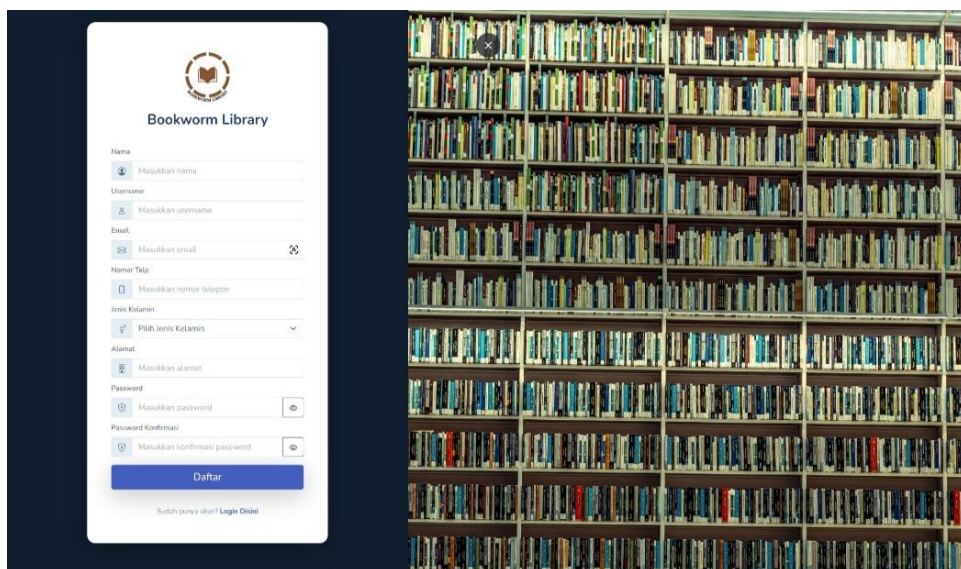
Tampilan Formulir input untuk nama pengguna dan kata sandi dan tombol login untuk pengguna yang sudah memiliki akun.



Gambar 3.3. Halaman Login

2. Halaman Registrasi

Halaman registrasi untuk pengguna yang belum memiliki akun, pengguna akan ditampilkan formulir data data untuk mendaftarkan akun



Gambar 3.4. Halaman Registrasi

3. Halaman Admin Dashboard

BookWorm Library memiliki antarmuka dashboard yang memberikan informasi penting mengenai statistik total buku peminjaman perhari dalam

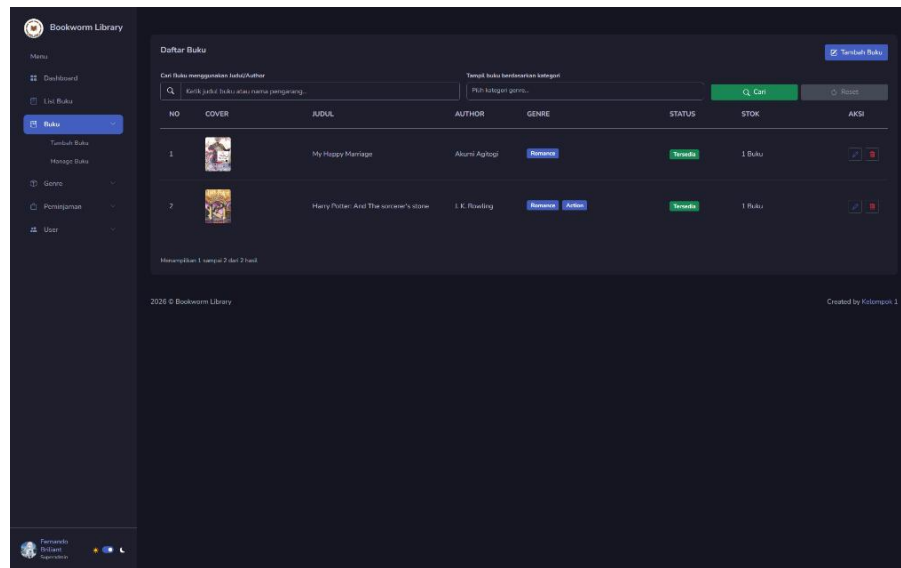
bentuk statistik. Di bagian atas, terdapat informasi tentang total koleksi buku, total pengguna, dan total pinjaman.



Gambar 3. 5. Admin Dashboard

4. Halaman Admin Buku Index

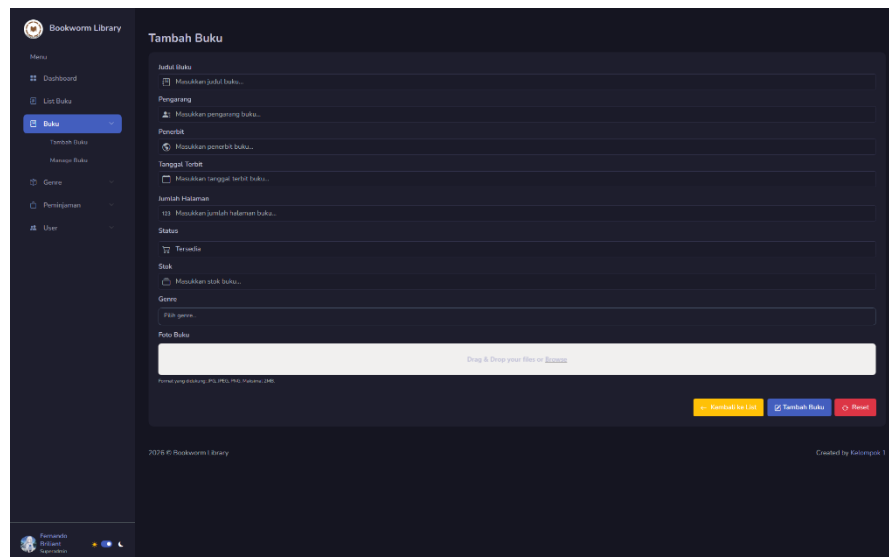
Pada halaman ini, pengguna akan ditampilkan search bar untuk mencari buku berdasarkan kata kunci. Kemudian juga ada tabel untuk menampilkan data buku seperti judul, penulis, ketersediaan buku, serta tombol untuk mengubah dan menghapus data buku yang telah ada.



Gambar 3.6. Admin Buku Index

5. Halaman Admin Buku tambah

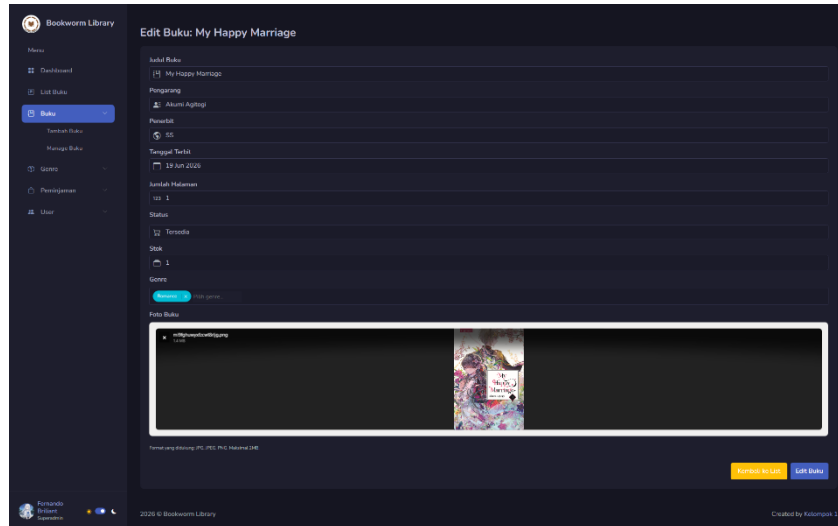
Pada halaman Buku tambah admin dapat menambahkan buku baru. Data buku yang diinputkan berupa foto cover buku, judul, penulis, penerbit, genre, tanggal publish, dan deskripsi singkat tentang buku.



Gambar 3.7. Admin Buku Tambah

6. Halaman Admin Buku Edit

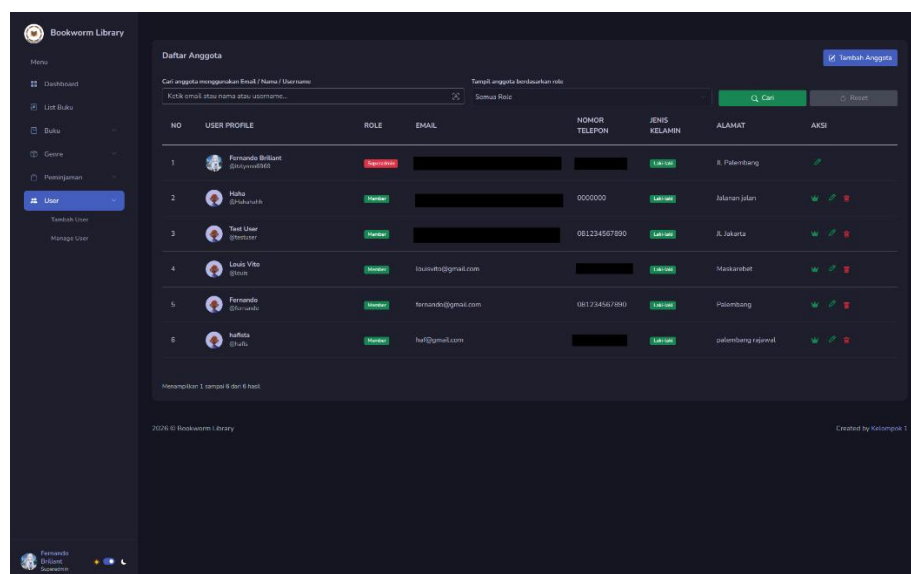
Pada halaman Edit, admin dapat mengubah atau memperbarui data buku yang telah dibuat sebelumnya.



Gambar 3.8. Admin Buku Edit

7. Halaman Admin User Index

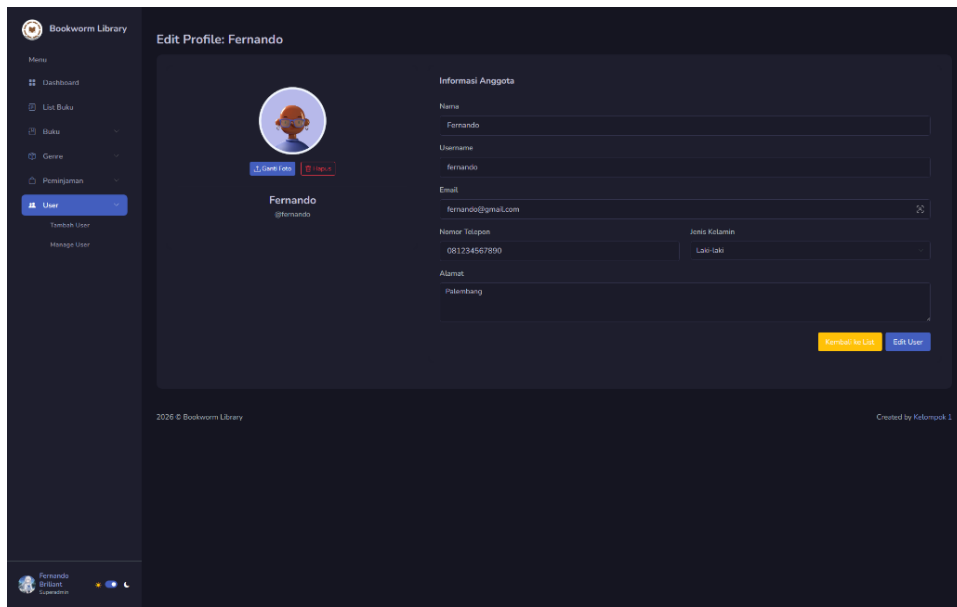
Pada halaman ini, admin akan ditampilkan search bar untuk mencari anggota berdasarkan kata kunci. Kemudian juga ada tabel untuk menampilkan data anggota seperti nama, email, jenis kelamin, alamat, serta tombol untuk mengubah dan menghapus data anggota yang telah ada.



Gambar 3.9. Admin User Index

8. Halaman Admin User Edit

Pada User Edit, pengguna dapat mengubah atau memperbarui data user yang telah dibuat sebelumnya



Gambar 3.10. Admin User Edit

9. Halaman Admin User Tambah

Pada halaman ini, admin dapat menambahkan anggota baru. Data anggota yang diinputkan berupa foto, nama, email yang telah terdaftar, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, nomor telepon dan password.

Bookworm Library

Menu

- Dashboard
- List Buku
- Buku
- Genre
- Peminjaman
- User**
 - Tambah User
 - Manage User

Tambah Anggota

Nama Anggota
Masukkan nama anggota...

Username
Masukkan username...

Email
Masukkan email...

Nomor Telp
Masukkan nomor telp...

Jenis Kelamin
Pilih Jenis Kelamin

Alamat
Masukkan alamat...

Password
Masukkan password...

[Kembali ke List](#) [Tambah Anggota](#) [Reset](#)

2026 © Bookworm Library Created by Kelompok 1

Gambar 3.11. Admin User Tambah

10. Halaman Admin Genre Index

Pada halaman ini, admin akan ditampilkan tabel untuk menampilkan data genre seperti nama genre, deskripsi, jumlah buku, serta tombol untuk mengubah dan menghapus data genre yang telah ada

Bookworm Library

Menu

- Dashboard
- List Buku
- Buku
- Genre**
 - Tambah Genre
 - Manage Genre
- Peminjaman
- User

Daftar Genre [Tambah Genre](#)

NO	NAMA GENRE	DESKRIPSI GENRE	JUMLAH BUKU	AKSI
1	Romance	Deskripsi Genre Romance	2	Edit Hapus
2	Slice of Life	Deskripsi Genre Slice of Life	0	Edit Hapus
3	Action	Genre Action	1	Edit Hapus
4	Music	Genre Music	0	Edit Hapus
5	Music 1	Deskripsi Genre Music	0	Edit Hapus
6	Fantasi	Deskripsi Genre Fantasi	0	Edit Hapus

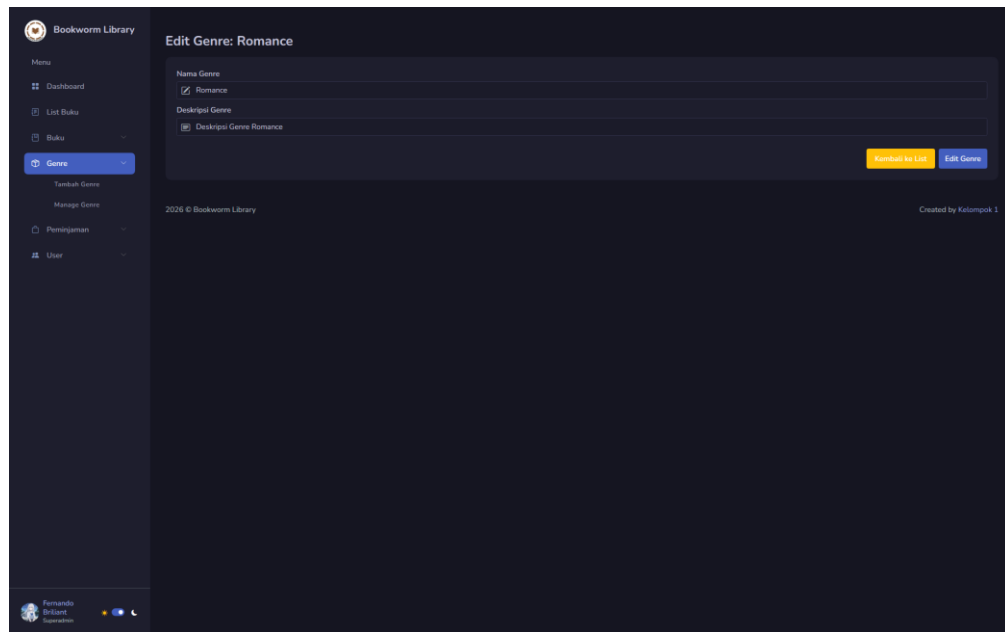
Menampilkan 1 sampai 6 dari 6 hasil

2026 © Bookworm Library Created by Kelompok 1

Gambar 3.12. Admin Genre Index

11. Halaman Admin Genre Edit

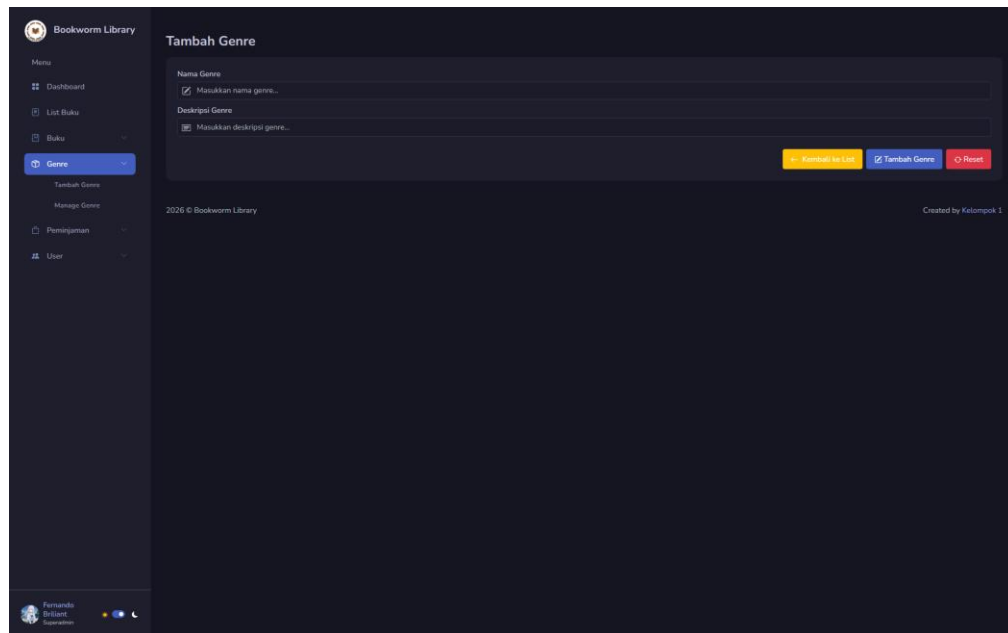
Pada halaman ini, admin dapat mengubah atau memperbarui data genre yang telah dibuat sebelumnya



Gambar 3.13. Admin Genre Edit

12. Halaman Admin Genre Tambah

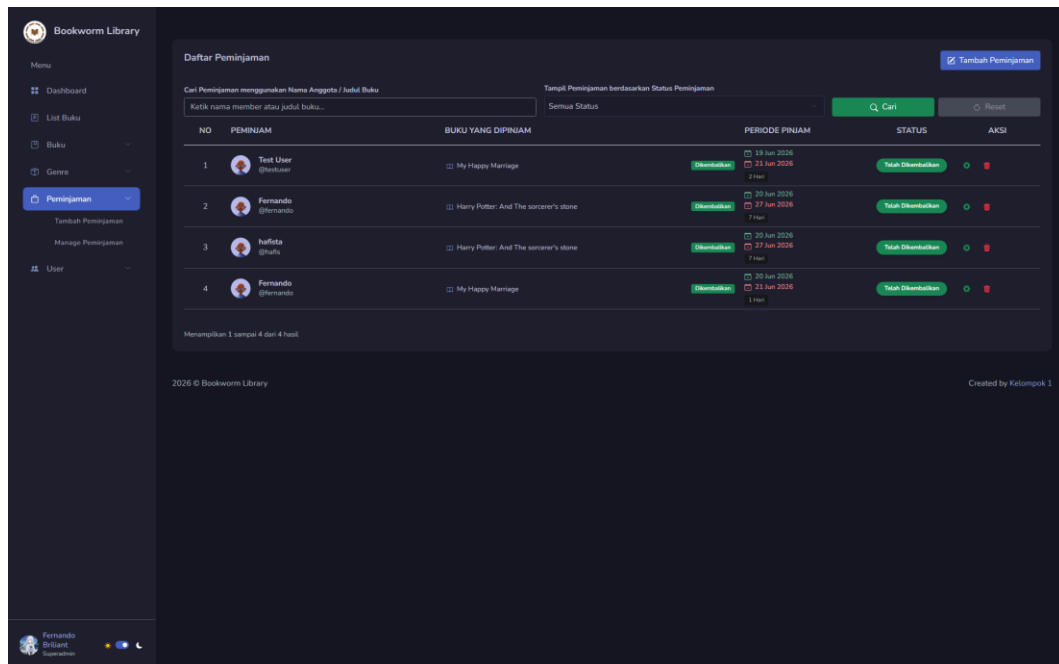
Pada halaman ini, admin dapat menambahkan genre baru. Data genre yang diinputkan berupa nama dan deskripsi.



Gambar 3.14. Admin Genre Tambah

13. Halaman Admin Peminjaman Index

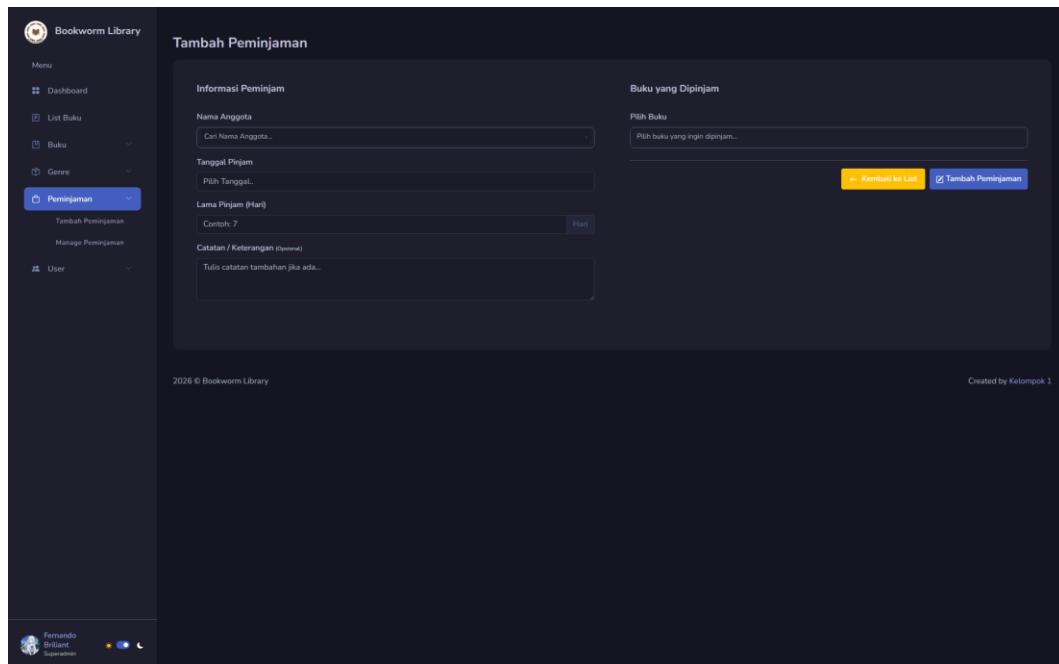
Pada halaman ini, admin akan ditampilkan tabel untuk menampilkan data peminjaman seperti data peminjam, buku yang dipinjam, periode peminjaman seperti tanggal pinjam, tanggal kembali dan lama pinjam, status serta tombol untuk mengubah dan menghapus data peminjaman yang telah ada.



Gambar 3.15. Admin Peminjaman Index

14. Halaman Admin Peminjaman Tambah

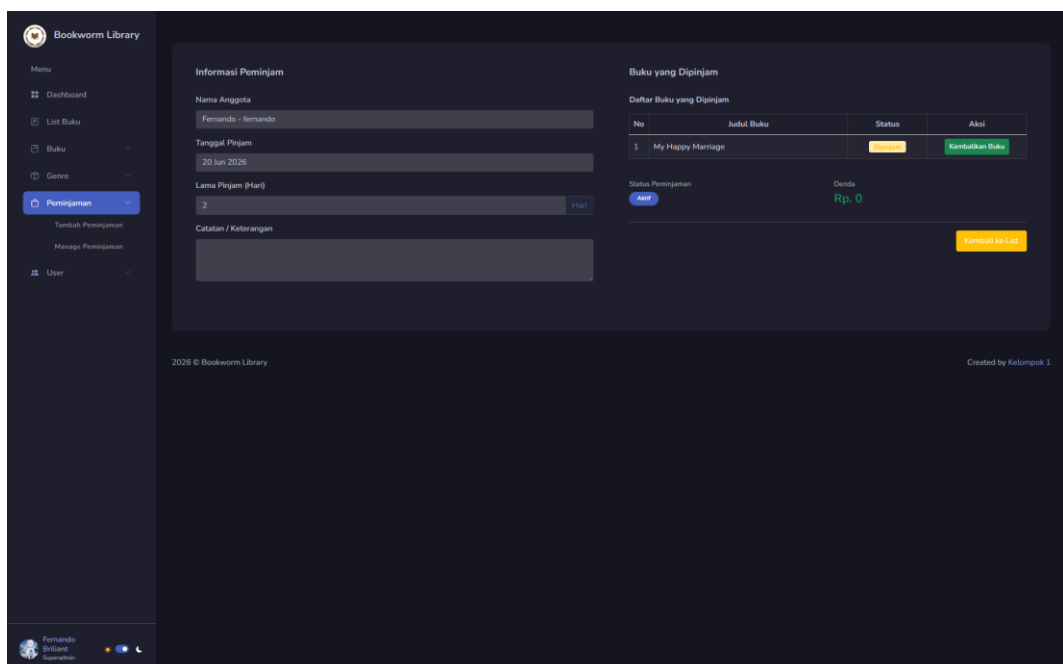
Pada halaman ini, admin membuka halaman ini ketika ada anggota yang ingin melakukan peminjaman buku. Terdapat formulir untuk mengisi data seperti nama anggota, tanggal peminjaman, lama pinjam, catatan dan pilihan buku yang ingin dipinjam.



Gambar 3.16. Admin Peminjaman Tambah

15. Halaman Admin Peminjaman Edit

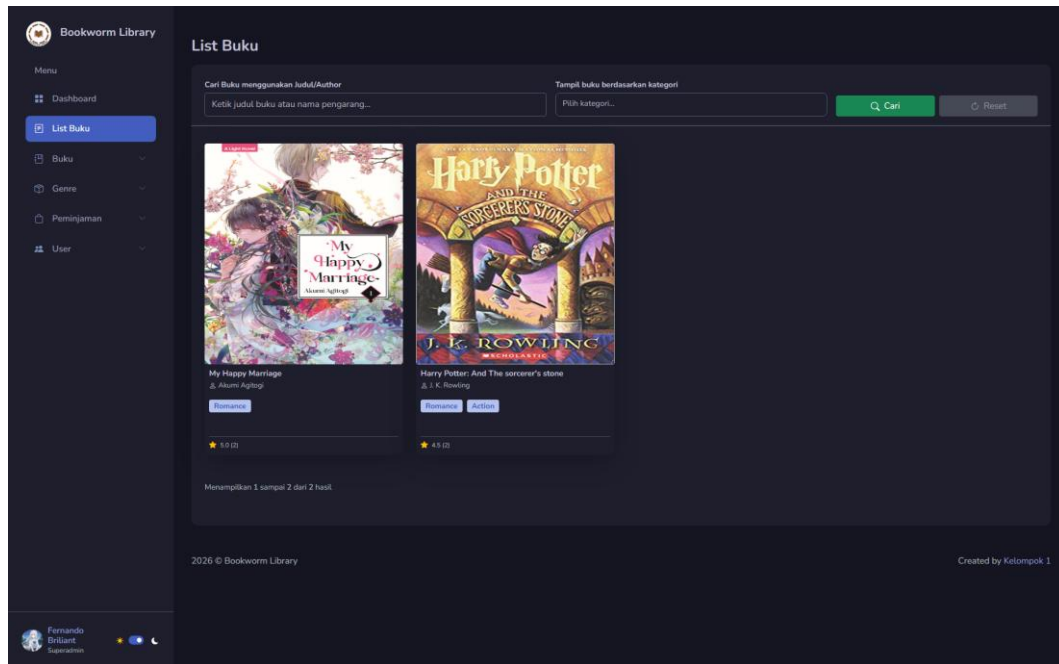
Pada halaman ini, Admin dapat mengembalikan buku dari data peminjaman yang sudah ada.



Gambar 3.17. Admin Peminjaman Edit

16. Halaman Admin List Buku

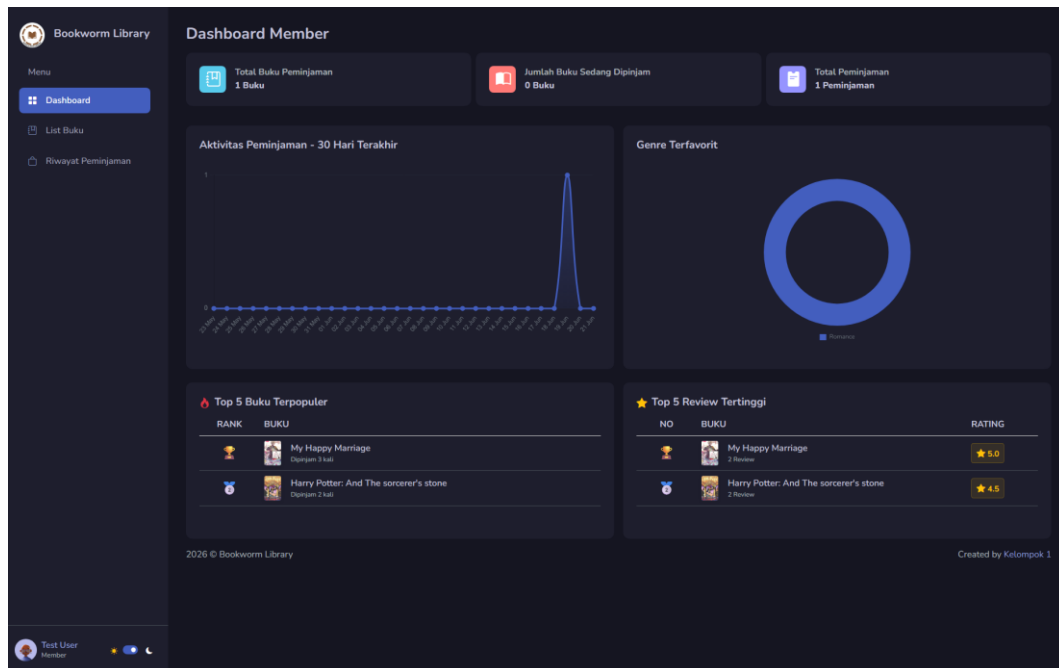
Pada halaman ini, Admin dapat melihat list buku yang telah ditambahkan sebelumnya.



Gambar 3.18. Admin List Buku

17. Halaman Member Dashboard

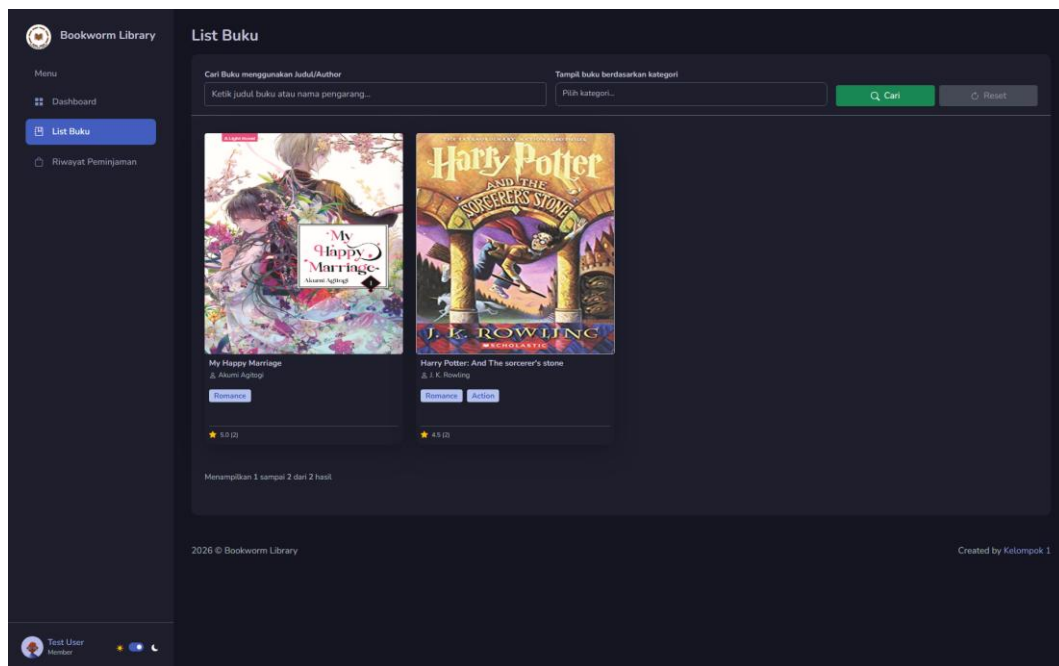
Pada halaman ini, Member dapat melihat list buku yang telah ditambahkan sebelumnya oleh admin.



Gambar 3.19. Member Dashboard

18. Halaman Member List Buku

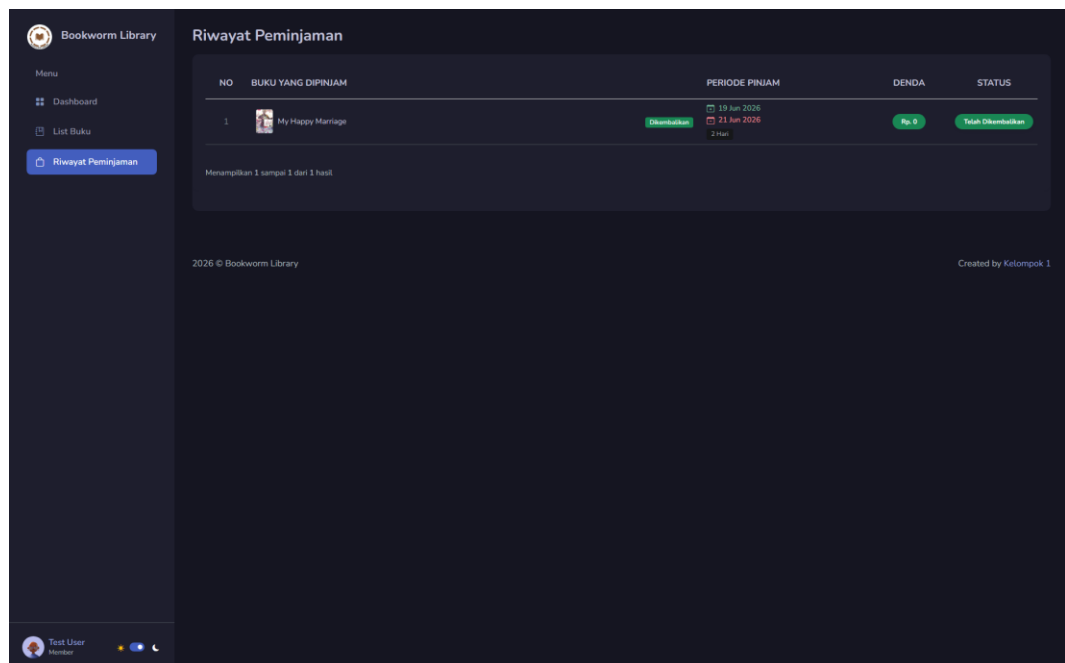
BookWorm Library memiliki antarmuka dashboard member yang memberikan informasi mengenai peminjaman. Di bagian atas, terdapat informasi tentang total buku yang dipinjam, total peminjaman, dan total buku pinjaman. Di bagian bawah, terdapat statistik aktivitas peminjaman, statistik genre terfavorit berdasarkan buku yang dipinjam, tabel buku terpopuler dan tabel top buku review tertinggi.



Gambar 3.20. Member List Buku

19. Halaman Member Riwayat Peminjaman

Pada halaman ini, Member dapat melihat riwayat peminjaman yang berisi data buku yang pernah dipinjam sebelumnya.



Gambar 3.21. Member Riwayat Peminjaman

BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4. 1. Teknologi

Ceritakan teknologi yang digunakan selama pengembangan proyek mahasiswa. Misalnya framework, bahasa pemrograman, database, dan lain-lain yang digunakan. Dapat diceritakan dalam bentuk narasi, *list*, ataupun tabel.

No	Komponen	Teknologi	Keterangan
1	Framework	Laravel	Framework PHP berbasis MVC untuk pengembangan aplikasi web
2	Bahasa Pemograman	PHP, HTML, CSS, JavaScript, TypeScript	Digunakan untuk logika backend dan tampilan frontend
3	Basis Data	MySQL	Sistem manajemen basis data relasional
4	Template Engine	Blade	Digunakan untuk menyusun tampilan dengan Laravel
5	Desain Antarmuka	Bootstrap	Library CSS untuk tampilan responsif, komponen UI siap pakai
6	Dependency Manager	Composer	Mengelola dependensi Laravel
7	Text Editor	Visual Studio Code	Editor kode sumber yang ringan dan mudah digunakan
8	Version Control	Git	Digunakan untuk mencatat perkembangan proyek
9	Web Server	Laragon	Digunakan untuk menjalankan aplikasi Laravel secara lokal
10	Repository Hosting	Github	Tempat menyimpan dan membagikan kode proyek secara online
11	Visualisasi Statistik	Chart.js	Library JavaScript untuk menampilkan grafik interaktif (grafik buku populer)

12	Frontend Build Tool	Vite	Build tool modern yang cepat untuk proyek Laravel dan integrasi frontend
13	Starter Kit Auth	Laravel Breeze	Paket starter Laravel untuk otentikasi yang terintegrasi dengan Vite dan Blade
14	Deployment	Vercel	Platform untuk melakukan deployment aplikasi web berbasis frontend/backend
15	Image Hosting	Claudinary	Layanan penyimpanan dan pengelolaan media berbasis cloud (gambar cover buku, foto profil)

4. 2. Fitur Aplikasi

BookWorm Library memiliki berbagai fitur utama yang mendukung pengelolaan perpustakaan secara digital. Fitur-fitur ini dirancang untuk memberikan kemudahan bagi pustakawan dalam mengakses, mengelola, dan memantau data koleksi buku dan transaksi perpustakaan. Berikut adalah fitur-fitur yang disediakan:

1. Registrasi Pengguna

Pengguna dapat membuat akun pustakawan secara mandiri melalui halaman registrasi. Data yang dimasukkan meliputi nama lengkap, email, and password.

2. Login dan Logout

Setelah registrasi, pengguna dapat masuk ke sistem menggunakan email dan password yang terdaftar. Sistem akan mengelola sesi pengguna dan menyediakan fitur logout untuk mengakhiri sesi secara aman.

3. Dashboard

- Setelah login, pengguna diarahkan ke dashboard yang menampilkan informasi penting seperti jumlah total buku, jumlah anggota aktif, serta jumlah peminjaman.
- Pada dashboard, pengguna juga akan ditampilkan statistik buku terpopuler yang dapat dijadikan referensi untuk meminjam buku.

4. Profile

Fitur ini memungkinkan member untuk melihat dan memperbarui informasi pribadi seperti nama dan email yang digunakan dalam akun mereka.

5. Manajemen Buku

Pengguna dapat menambahkan, memperbarui, melihat detail, dan menghapus data buku. Informasi buku mencakup judul, pengarang, penerbit, tanggal terbit, jumlah halaman, genre, status, dan ketersediaan buku.

6. Manajemen Anggota

Digunakan untuk mencatat dan mengelola informasi anggota perpustakaan seperti nomor anggota, nama, email, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, nomor telepon, dan riwayat peminjaman.

7. Manajemen Genre

Digunakan untuk mengelola data genre atau kategori buku yang tersedia dalam sistem perpustakaan. Fitur ini memungkinkan admin untuk menambah, memperbarui, melihat, dan menghapus data genre sesuai kebutuhan. Genre digunakan untuk mengelompokkan buku berdasarkan jenis atau tema tertentu, seperti Fantasy, Sci-fi, Comedy, Romance, Fiksi, dan sebagainya. Dengan adanya pengelompokan genre, proses pengelolaan koleksi buku menjadi lebih terstruktur serta memudahkan anggota perpustakaan dalam mencari dan menemukan buku berdasarkan kategori yang diinginkan.

8. Peminjaman dan Pengembalian Buku

Mencatat transaksi peminjaman oleh anggota. Pengguna dapat memilih buku dan informasi anggota, serta menentukan tanggal peminjaman dan lama peminjaman. Kemudian fitur ini digunakan untuk mencatat pengembalian buku dan memantau keterlambatan jika ada, berdasarkan tanggal kembali.

9. Pencarian Buku, Peminjaman dan Anggota

Memungkinkan pengguna mencari koleksi buku dengan cepat menggunakan kata kunci tertentu seperti judul atau pengarang. Kemudian, anggota juga dapat mencari daftar anggota yang terdaftar berdasarkan nama.

10. Review

Memungkinkan pengguna memberikan review dalam bentuk rating dan komentar pada buku. Fitur ini bertujuan untuk meningkatkan interaksi pengguna terhadap koleksi serta menjadi referensi bagi pengguna lainnya.

11. Sinopsis Buku

Fitur yang akan memberikan sinopsis atau ringkasan otomatis dengan menggunakan ai untuk membuat ringkasan yang singkat, padat dan mudah dipahami.

4. 3. Repositori

Link Repo : <https://github.com/fernandobriliant6969/BookwormLibrary>

Nama Anggota	UI	Code	Laporan
Fernando Briliant		• Login page • Register page • Account Security • Edit Profile • Search Buku, Peminjaman, User • Insert / remove / preview photo • Roles Authorization difference: SuperAdmin, Admin dan Anggota • Review System • Edit Buku, Peminjaman, Genre, Users • Create, Edit Users • Filter Buku • Index, Delete Genre	• ERD • Antarmuka • Analisis Desain Antarmuka • Fitur Aplikasi
Felicia Yeow	• Logo • Nama Logo • Dashboard	• Dashboard • Create Migration	• ERD • Latar Belakang • Perumusan Masalah • Tujuan • Ruang Lingkup • Sistematika Proposal • Tinjauan Pustaka

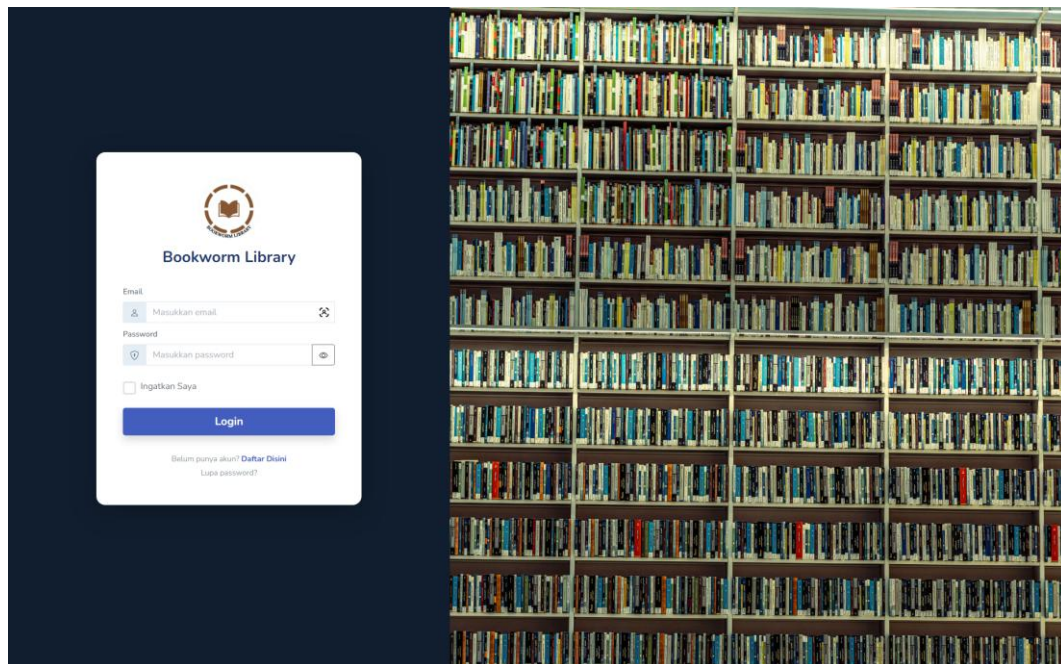
			• Daftar Pustaka • Metode Pengembangan Perangkat Lunak • Pengujian Aplikasi • Antarmuka • Analisis Desain Antarmuka • Fitur Aplikasi • Pengujian Aplikasi
Achmad Hafista Setyanto		• Index, Delete Genre	• Kesimpulan • Saran
M. Wanhar		• Index, Delete Peminjaman	• Diagram Use Case • Analisis kebutuhan Fungsional
Louis Vito			• Ringkasan

4. 4. Antarmuka

Tampilkan semua antarmuka dari aplikasi yang sudah dikembangkan. Lengkapi antarmuka dengan penjelasan per antarmuka. Berikut adalah tampilan antarmuka aplikasi:

1. Halaman Login dan Registrasi

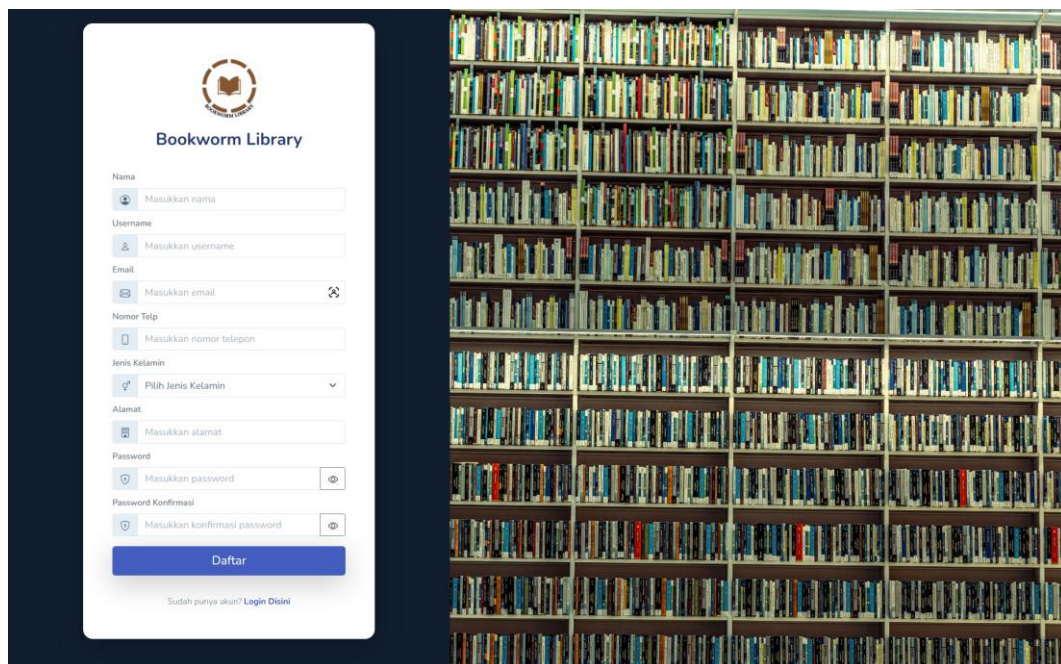
Tampilan Formulir input untuk nama pengguna dan kata sandi, tombol login, dan tombol registrasi untuk pengguna yang belum memiliki akun.



Gambar 4.1. Login

2. Halaman Registrasi

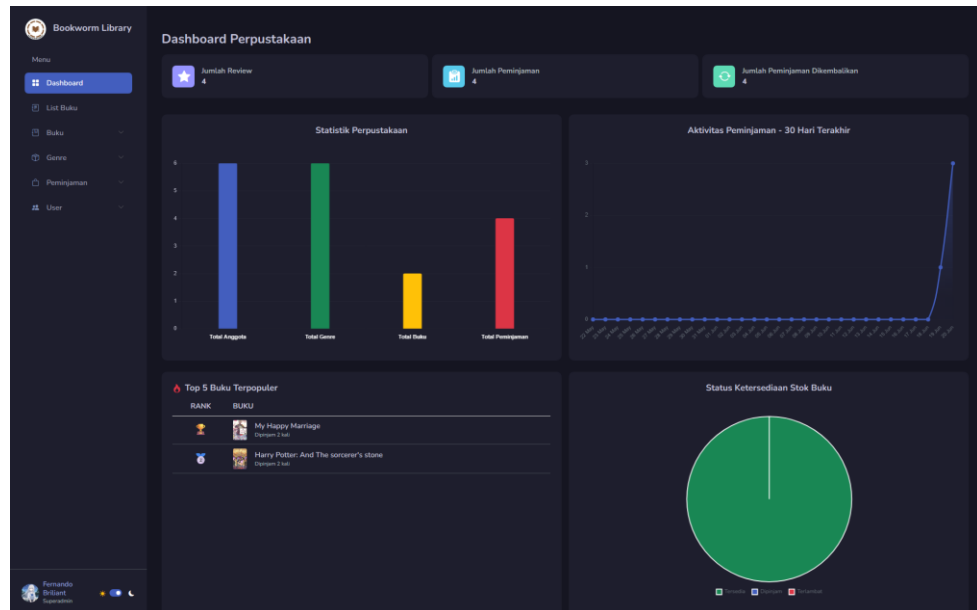
Halaman registrasi untuk pengguna yang belum memiliki akun, pengguna akan ditampilkan formulir data data untuk mendaftarkan akun.



Gambar 4.2. Registrasi

3. Halaman Admin Dashboard

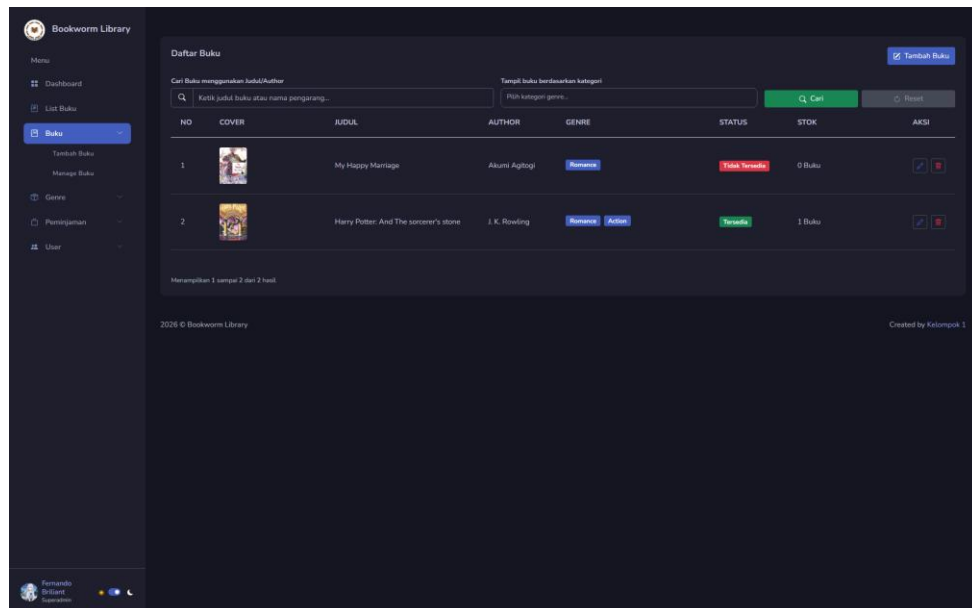
BookWorm Library memiliki antarmuka dashboard yang memberikan informasi penting mengenai statistik total buku peminjaman perhari dalam bentuk statistik. Di bagian atas, terdapat informasi tentang total koleksi buku, total pengguna, dan total pinjaman.



Gambar 4.3. Admin Dashboard

4. Halaman Buku Index

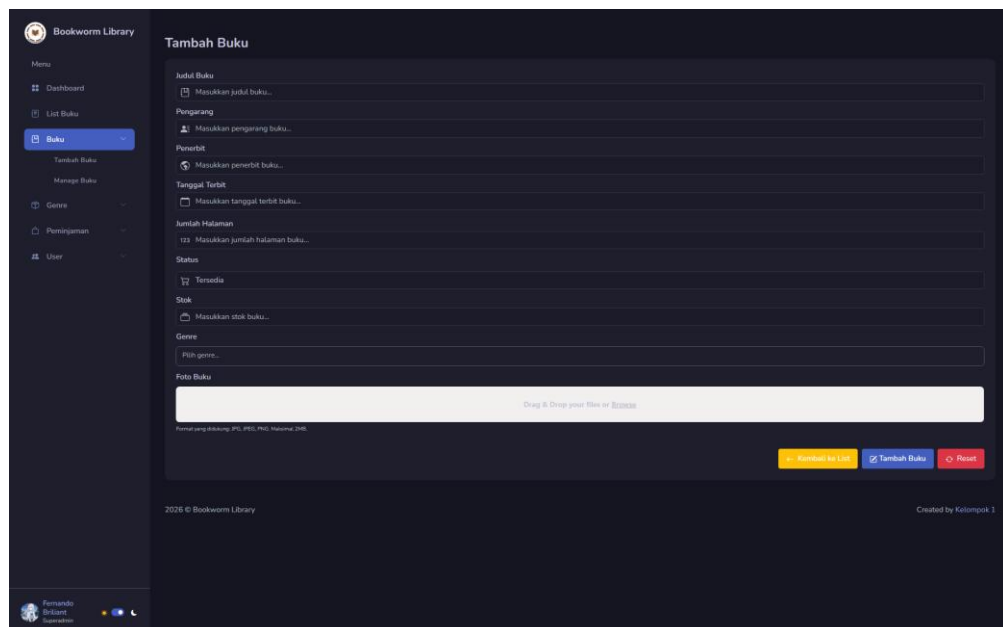
Pada halaman ini, pengguna akan ditampilkan search bar untuk mencari buku berdasarkan kata kunci. Kemudian juga ada tabel untuk menampilkan data buku seperti judul, pengarang, ketersediaan buku, serta tombol untuk mengubah dan menghapus data buku yang telah ada.



Gambar 4.4. Admin Buku Index

5. Halaman Admin Tambah Buku

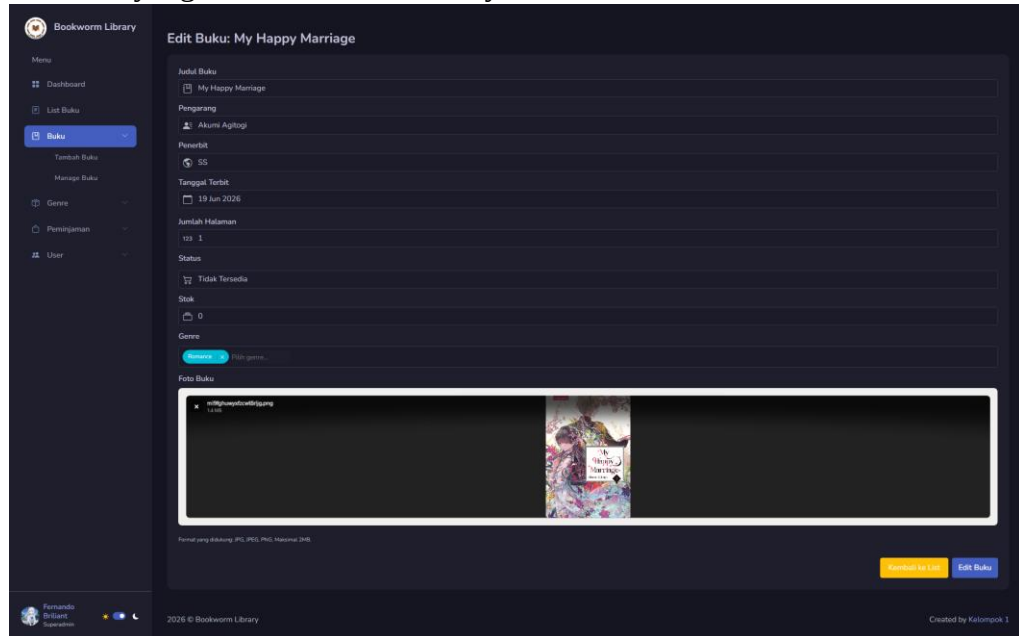
Pada halaman Buku tambah admin dapat menambahkan buku baru. Data buku yang diinputkan berupa foto cover buku, judul, penulis, penerbit, genre, tanggal publish, dan deskripsi singkat tentang buku.



Gambar 4.5. Admin Buku Tambah

6. Halaman Edit Buku

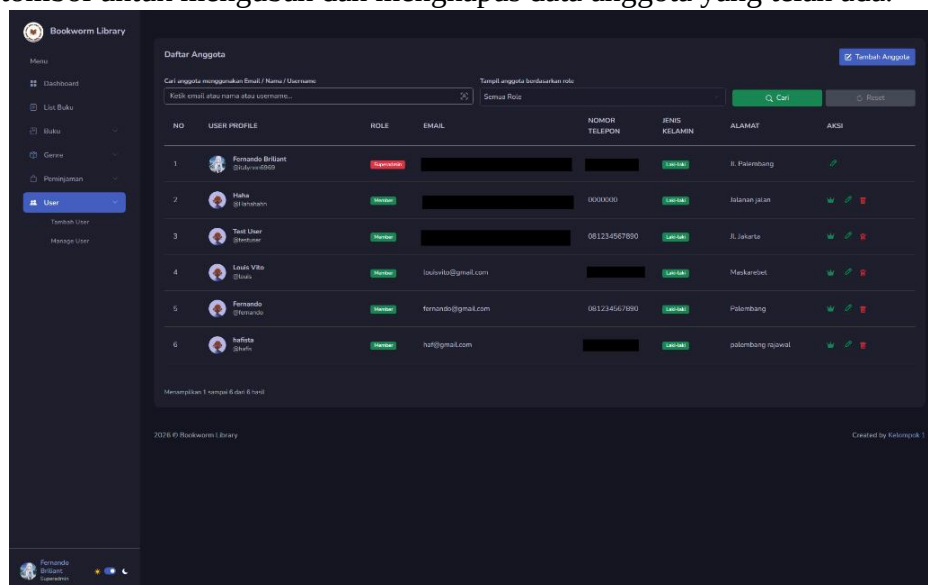
Pada halaman Edit, pengguna dapat mengubah atau memperbarui data buku yang telah dibuat sebelumnya.



Gambar 4.6. Admin Buku Edit

7. Halaman User Index

Pada halaman ini, pengguna akan ditampilkan search bar untuk mencari anggota berdasarkan kata kunci. Kemudian juga ada tabel untuk menampilkan data anggota seperti nama, email, jenis kelamin, alamat, serta tombol untuk mengubah dan menghapus data anggota yang telah ada.



Gambar 4.7. Admin User Index

8. Halaman Admin User Tambah

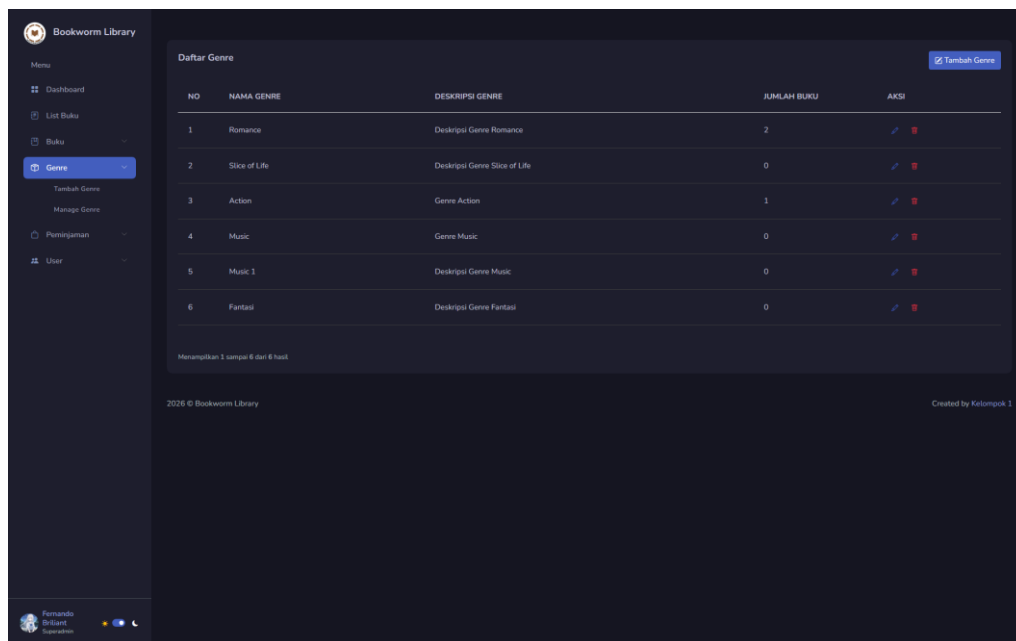
Pada halaman ini, admin dapat menambahkan anggota baru. Data anggota yang diinputkan berupa foto, nama, email yang telah terdaftar, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, nomor telepon, dan pekerjaan.

The screenshot shows the 'Tambah Anggota' (Add Member) form in the Bookworm Library admin interface. The form is located on the right side of the page, with a sidebar on the left containing navigation links: Menu, Dashboard, List Buku, Buku, Genre, Pinjaman, User, and a sub-menu for User (Tambah User, Manage User). The form fields include: Nama Anggota (Name Member), Username, Email, Nomor Telp (Phone Number), Jenis Kelamin (Gender), Alamat (Address), and Password. Each field has a placeholder text indicating what to enter. At the bottom right of the form, there are three buttons: 'Kembali ke List' (Back to List), 'Tambah Anggota' (Add Member), and 'Reset'. The footer of the page shows '2026 © Bookworm Library' and 'Created by Kelompok 1'.

Gambar 4.8. Admin User Tambah

9. Halaman Admin Genre Index

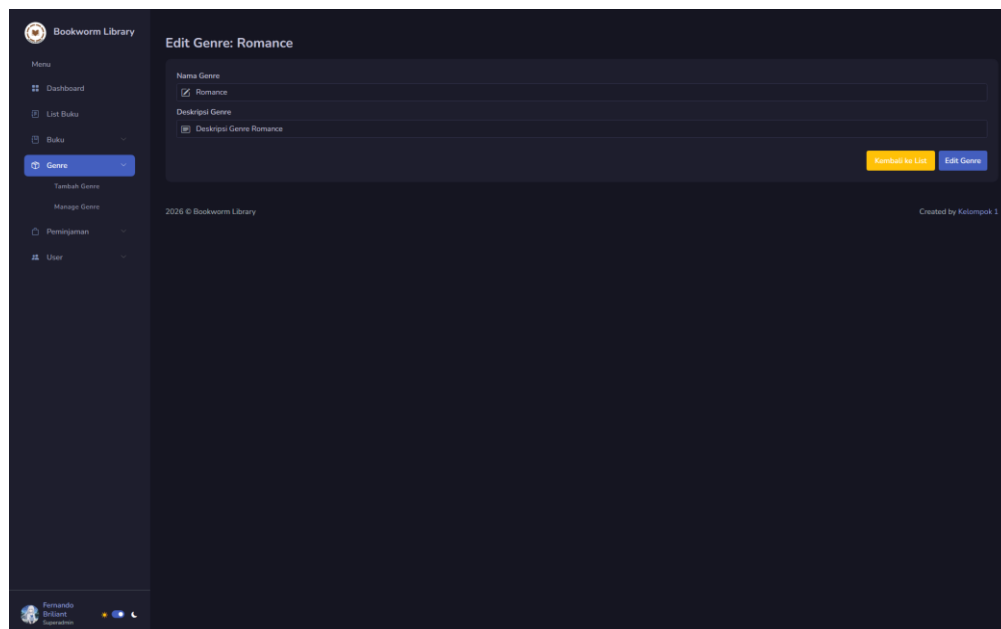
Pada halaman ini, admin akan ditampilkan tabel untuk menampilkan data genre seperti nama genre, deskripsi, jumlah buku, serta tombol untuk mengubah dan menghapus data genre yang telah ada.



Gambar 4.9. Admin Genre Index

10. Halaman Admin Genre Edit

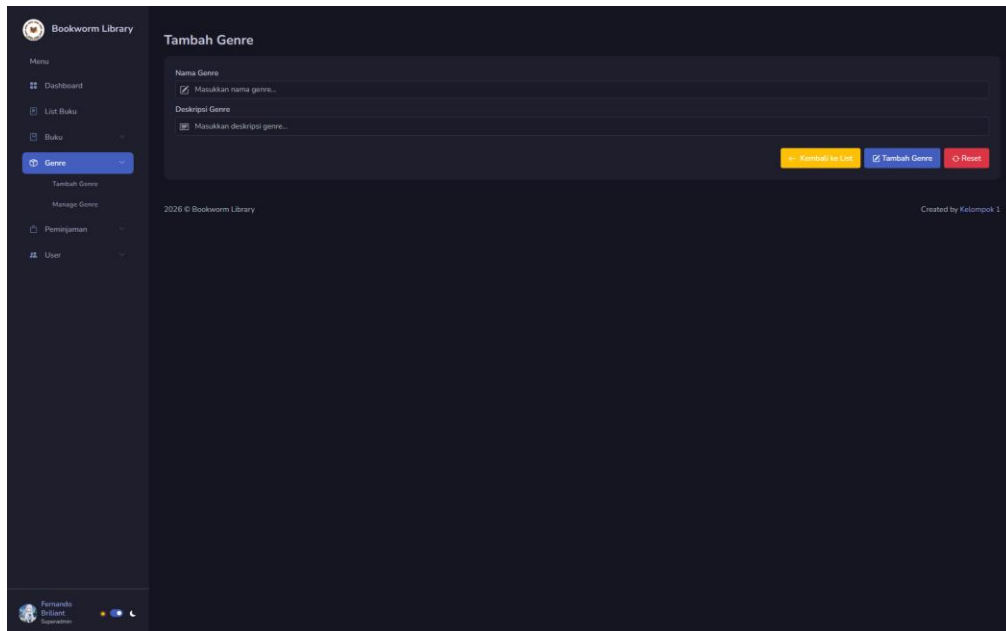
Pada halaman ini, admin dapat mengubah atau memperbarui data genre yang telah dibuat sebelumnya



Gambar 4.10. Admin Genre Edit

11. Halaman Admin Genre Tambah

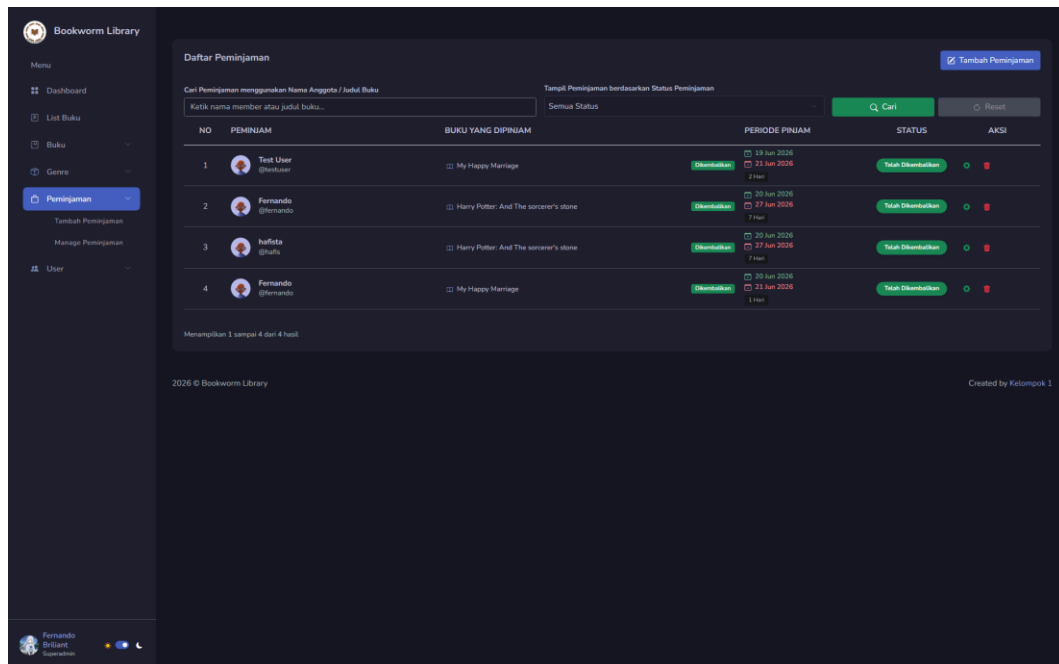
Pada halaman ini, admin dapat menambahkan genre baru. Data genre yang diinputkan berupa nama dan deskripsi.



Gambar 4.11. Admin Genre Tambah

12. Halaman Admin Peminjaman Index

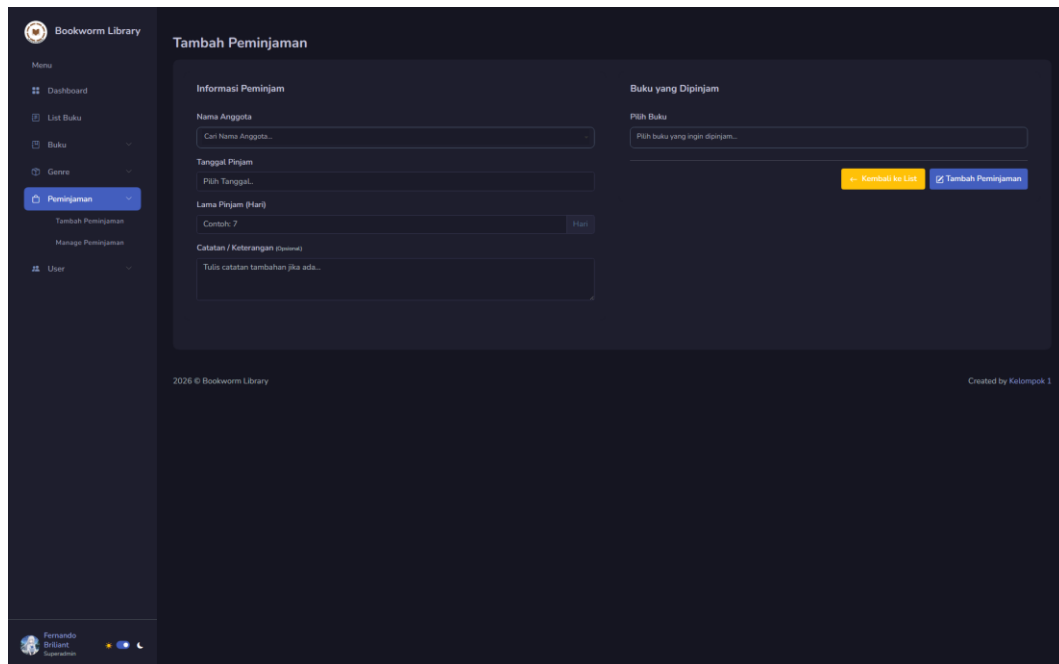
Pada halaman ini, admin akan ditampilkan tabel untuk menampilkan data peminjaman seperti data peminjam, buku yang dipinjam, periode peminjaman seperti tanggal pinjam, tanggal kembali dan lama pinjam, status serta tombol untuk mengubah dan menghapus data peminjaman yang telah ada.



Gambar 4.12. Admin Peminjaman Index

13. Halaman Admin Peminjaman Tambah

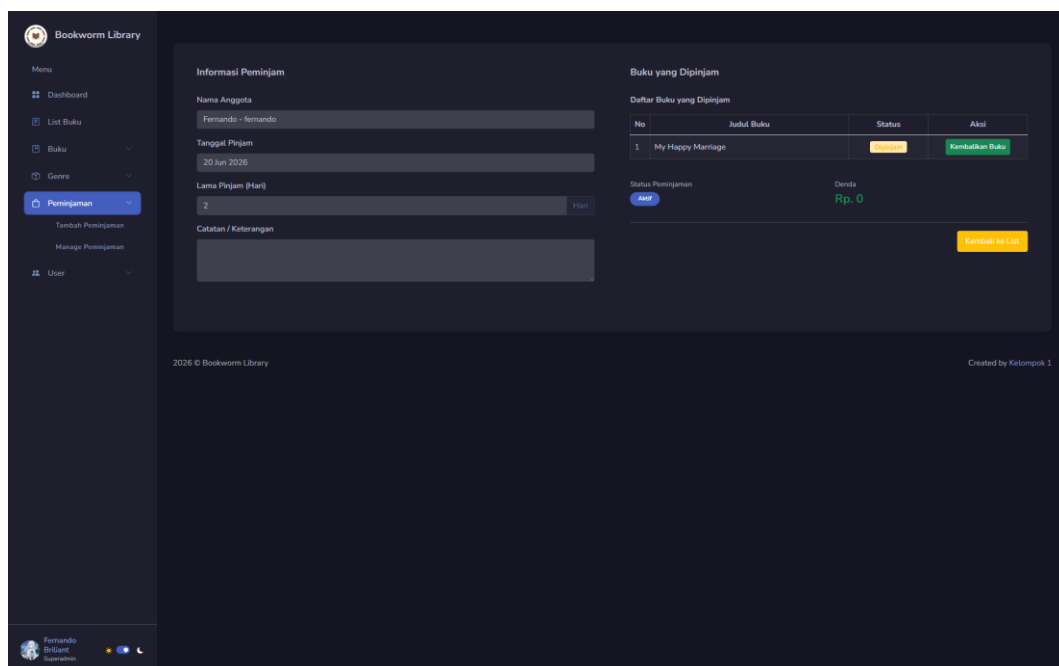
Pada halaman ini, admin membuka halaman ini ketika ada anggota yang ingin melakukan peminjaman buku. Terdapat formulir untuk mengisi data seperti nama anggota, tanggal peminjaman, lama pinjam, catatan dan pilihan buku yang ingin dipinjam.



Gambar 4.13. Admin Peminjaman Tambah

14. Halaman Admin Peminjaman Edit

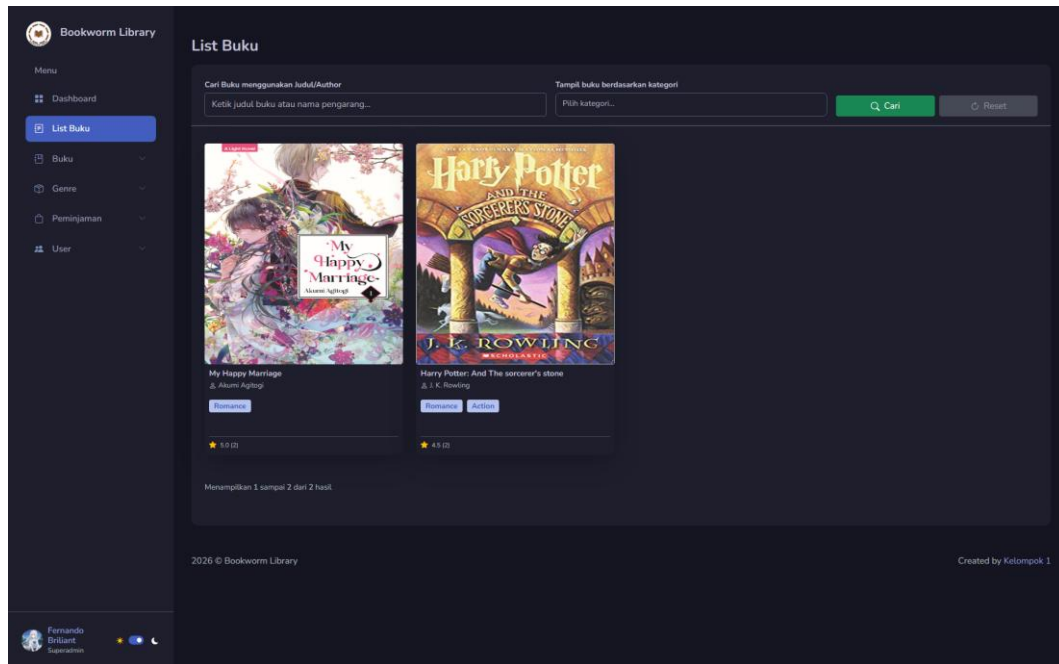
Pada halaman ini, Admin dapat mengembalikan buku dari data peminjaman yang sudah ada.



Gambar 4.14. Admin Peminjaman Edit

15. Halaman Admin List Buku

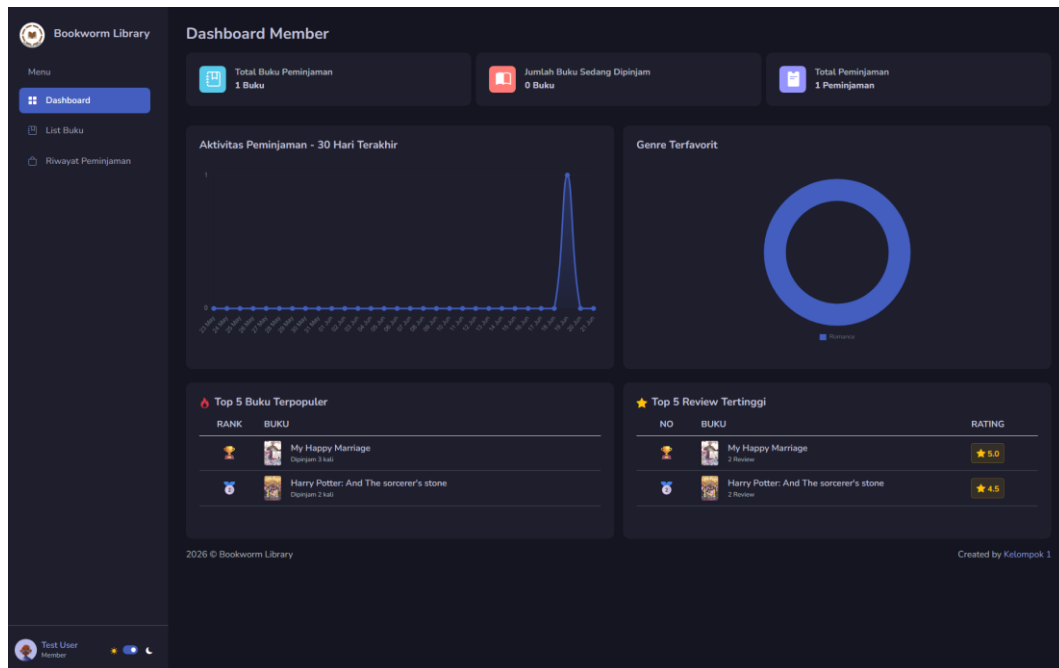
Pada halaman ini, Admin dapat melihat list buku yang telah ditambahkan sebelumnya.



Gambar 4.15. Admin List Buku

16. Halaman Member Dashboard

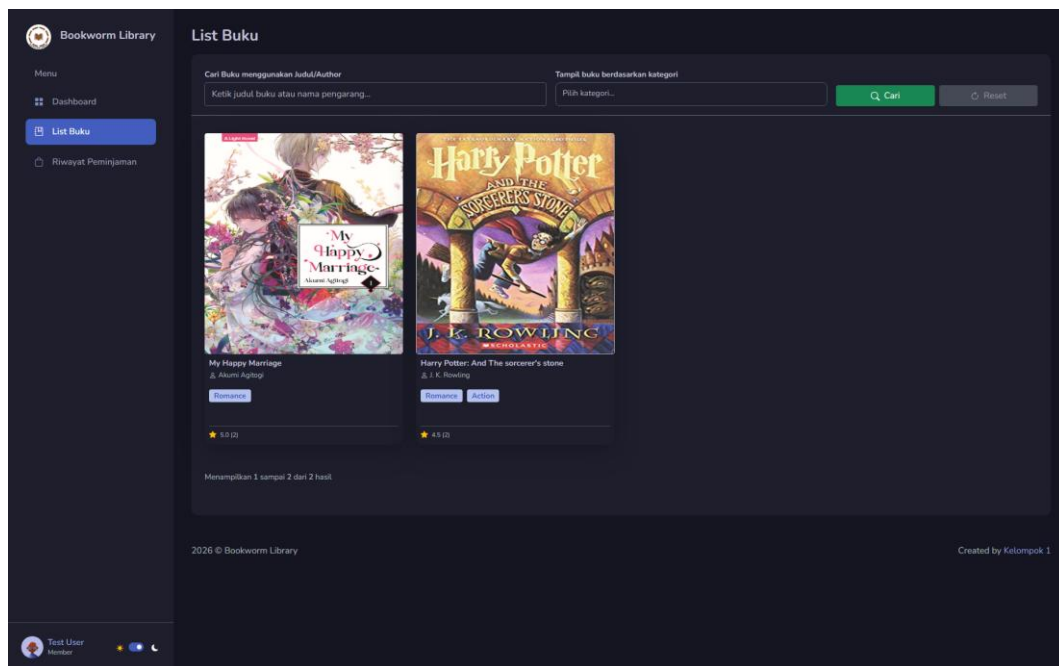
Pada halaman ini, Member dapat melihat list buku yang telah ditambahkan sebelumnya oleh admin.



Gambar 4.16. Member Dashboard

17. Halaman Member List Buku

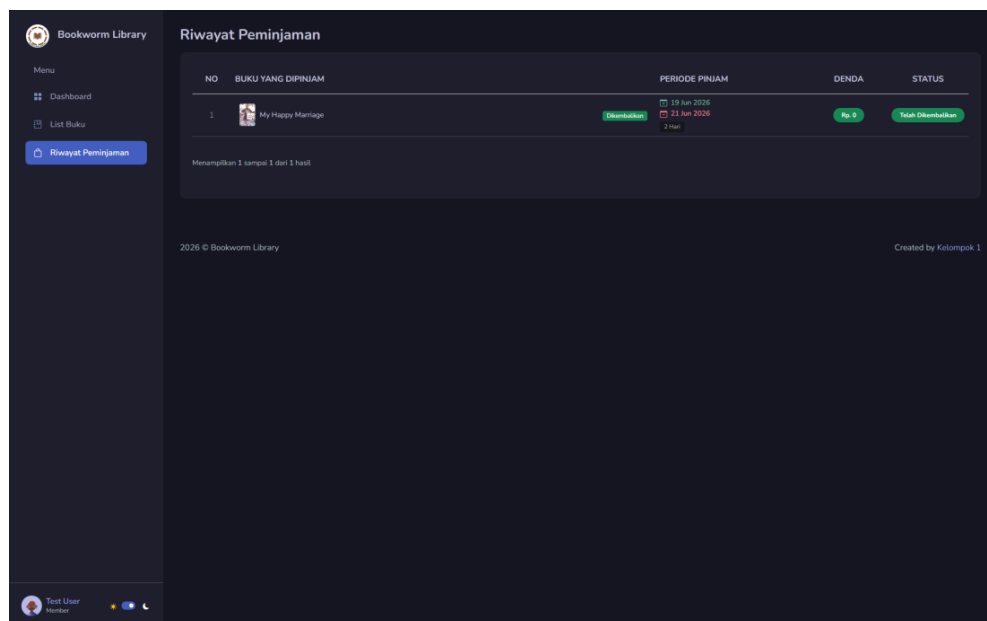
BookWorm Library memiliki antarmuka dashboard member yang memberikan informasi mengenai peminjaman. Di bagian atas, terdapat informasi tentang total buku yang dipinjam, total peminjaman, dan total buku pinjaman. Di bagian bawah, terdapat statistik aktivitas peminjaman, statistik genre terfavorit berdasarkan buku yang dipinjam, tabel buku terpopuler dan tabel top buku review tertinggi.



Gambar 4.17. Member List Buku

18. Halaman Member Riwayat Peminjaman

Pada halaman ini, Member dapat melihat riwayat peminjaman yang berisi data buku yang pernah dipinjam sebelumnya.



Gambar 4.18. Member Riwayat Peminjaman

4. 5. Pengujian Aplikasi

Berikut ini adalah pengujian terhadap aplikasi yang telah dikembangkan, dan diuraikan hasil pengujian tersebut, seperti berikut:

Fitur yang diuji	Langkah Pengujian	Hasil yang diharapkan	Hasil Pengujian	Status
Registrasi	1. Isi semua kolom form registrasi dengan data valid 2. Klik tombol "Register"	Akun berhasil dibuat, pengguna diarahkan ke halaman dashboard.	Fitur bekerja sesuai ekspektasi.	Berhasil
Login	1. Masukkan email dan password yang valid. 2. Klik tombol "Login".	Pengguna berhasil masuk dan diarahkan ke halaman dashboard.	Fitur berjalan dengan baik.	Berhasil
Logout	1. Mengklik profile 2. Klik tombol "Logout"	Pengguna berhasil masuk dan diarahkan ke halaman Login	Fitur berjalan dengan baik.	Berhasil
Dashboard	Akses dashboard setelah login	Informasi statistik tampil dengan benar.	Statistik buku, peminjaman dan anggota tampil sesuai data	Berhasil
Profile	Buka Halaman Profil Pengguna	Informasi pengguna tampil sesuai data akun yang didaftarkan	Fitur berjalan dengan baik.	Berhasil
Manajemen Buku	Tambah, edit, lihat detail, dan hapus data buku	Data buku tersimpan dan	Semua fungsi berjalan sesuai harapan.	Berhasil

		diperbarui sesuai input.		
Manajemen Peminjaman	Tambah, edit, lihat detail, dan hapus data peminjaman.	Fitur dapat berjalan dengan baik, dan semua data dapat kelola.	Fitur bekerja dan menyimpan data transaksi dengan baik.	Berhasil
Manajemen Genre	Tambah, edit, lihat detail, dan hapus data genre	Fitur dapat berjalan dengan baik dan semua data dapat dikelola.	Fitur bekerja dan menyimpan data genre dengan baik	Berhasil
Manajemen User	Tambah, edit, lihat detail, dan hapus data user. Super Admin memiliki wewenang untuk mengatur hak akses pengguna dengan menaikkan status pengguna menjadi Admin maupun menurunkan status Admin menjadi pengguna biasa	Data anggota berhasil dikelola.	Fungsi berjalan normal dan data tampil sesuai	Berhasil
Account Security	Buka Halaman Security Anggota	Fitur dapat berjalan dengan baik	Fitur berkerja dengan baik seperti Mengganti Password,	Berhasil

			Email dan Hapus Akun	
Review Fitur	Wajib ada riwayat peminjaman buku sebagai syarat bisa menggunakan fitur ini. Tambah, lihat, hapus rating dan komentar untuk data buku			Berhasil
Pencarian Buku, Anggota dan Peminjaman	Cari buku dengan kata kunci (judul/pengarang). Cari anggota dengan kata kunci (nama anggota/email). Cari peminjaman dengan kata kunci (nama anggota/judul buku)	Pencarian dapat di filter sesuai input kata kunci.	Fitur bekerja dengan baik	Berhasil

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5. 1. Kesimpulan

Pengembangan aplikasi BookWormLibrary telah berhasil diselesaikan melalui serangkaian tahapan yang meliputi analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, dan pengujian. Aplikasi ini dirancang untuk menjawab kebutuhan pengelolaan perpustakaan secara digital dengan antarmuka yang mudah digunakan oleh dua jenis pengguna, yaitu admin dan anggota.

Seluruh fitur utama yang direncanakan telah berhasil diimplementasikan dan berfungsi sebagaimana mestinya. Fitur tersebut mencakup registrasi dan login berbasis dua role, logout, pengelolaan data buku melalui CRUD, manajemen akun anggota, dashboard admin, pencarian buku, upload cover buku melalui layanan Cloudinary, serta tampilan yang responsif di berbagai ukuran perangkat.

Proses pengembangan menggunakan framework Laravel dengan pendekatan metode prototyping, yang memungkinkan evaluasi dan penyempurnaan dilakukan secara bertahap berdasarkan umpan balik yang diperoleh. Hasilnya, BookWormLibrary mampu hadir sebagai solusi digital yang efisien dalam mendukung operasional perpustakaan, sekaligus memberikan kemudahan akses informasi koleksi buku bagi seluruh anggota perpustakaan.

5. 2. Saran

Meskipun aplikasi BookWormLibrary telah memenuhi kebutuhan dasar sistem perpustakaan digital, masih terdapat ruang untuk pengembangan lebih lanjut guna meningkatkan nilai guna dan pengalaman pengguna. Beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk iterasi berikutnya adalah sebagai berikut:

1. **Fitur Peminjaman dan Pengembalian Buku**

Saat ini aplikasi belum dilengkapi dengan fitur peminjaman secara digital. Ke depannya, perlu ditambahkan mekanisme pengajuan peminjaman oleh anggota, proses persetujuan oleh admin, serta pencatatan status dan riwayat pengembalian buku secara otomatis.

2. **Notifikasi Otomatis**

Guna meningkatkan kualitas layanan, aplikasi dapat diintegrasikan dengan sistem notifikasi melalui email maupun WhatsApp untuk mengirimkan pengingat otomatis kepada anggota terkait batas waktu peminjaman dan keterlambatan pengembalian buku.

3. Perluasan Fitur Pencarian

Fitur pencarian yang tersedia saat ini dapat dikembangkan dengan menambahkan filter berdasarkan tahun terbit, sehingga anggota memiliki lebih banyak pilihan dalam menemukan buku yang dicari.

DAFTAR PUSTAKA

Asari, A. et al., 2023. *Pengembangan website*. Malang: Media Nusa Creative (MNC Publishing).

Biznet Gio, 2024. *Mengenal Apa Itu Bootstrap, Fungsi, Kelebihan, dan Cara Menggunakannya*. [Online]

Available at: <https://www.biznetgio.com/blog/apa-itu-bootstrap/>
[Accessed 11 Juni 2026].

Eskha, A., 2018. Peran Perpustakaan Sebagai Sumber Belajar. *Jurnal Imam Bonjol: kajian ilmu informasi dan perpustakaan*, 2(1), pp. 12-18.

Hermiati, R., Asnawati & Kanedi, I., 2021. Pembuatan e-commerce pada Raja Komputer menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. *jurnal media infotama*, 17(1), pp. 54-66.

Muna, F., Khotimah, T. & Jazuli, A., 2023. Sistem Administrasi Perpustakaan Desa Kaliputu Berbasis Web. *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, 7(2), pp. 1395-1402.

Prihatmono, M. W. & Saharuddin, 2022. *Pelatihan Penggunaan Clouddinary Untuk Pengarsipan Data Digital Bagi Peserta Didik*. Denpasar, Institut Teknologi dan Bisnis STIKOM Bali, pp. 10-14.

Rahardja, U., Aini, Q. & Enay, N., 2017. Optimalisasi Dashboard pada Sistem Penilaian Ujian Mahasiswa Sebagai Media Informasi Perguruan Tinggi. *Sisfotenika*, 7(2), pp. 167-176.

Rochman, A., Hanafri, M. I. & Wandira, A., 2020. Implementasi Website Profil SMK Kartini Sebagai Media Promosi dan Informasi Berbasis Open Source. *AJCSR [Academic Journal of Computer Science Research]*, 2(1).

Setiawan, I., 2022. Komparasi Kinerja Integrated Development Environment (IDE) Dalam Mengeksekusi Perintah Python. *SATESI: Jurnal Sains Teknologi dan Sistem Informasi*, 2(1), pp. 52-59.

Soedarso, N., 2014. Perancangan Buku Ilustrasi Perjalanan Mahapatih Gajah Mada. *Humaniora: Journal of Indonesia Culture and Society*, 5(2), pp. 561-570.

Trisnawati, L., Setiawan, D. & Budiman, 2022. SISTEM MONITORING KEGIATAN KEMAHASISWAAN MENGGUNAKAN. *JOISIE Journal Of Information System And Informatics Engineering*, 6(1), pp. 49-57.

Utama, D. Y. S. & Qoiyim, A., 2022. Analisis Perubahan Suhu Lingkungan Menggunakan Sensor DHT22 dan Visualisasi Data Berbasis Web. *JURNAL ILMU KOMPUTER, SISTEM INFORMASI, TEKNIK INFORMATIKA*, 1(2), pp. 68-73.

Witriyono, H. & Aipina, D., 2022. Pemanfaatan Framework Laravel Dan Framework Bootstrap Pada Pembangunan Aplikasi Penjualan Hijab Berbasis Web. *Jurnal Media Infotama*, 18(1), pp. 36-42.

Yuliano, T., 2009. *Pengenalan PHP*. [Online] Available at: <https://www.ilmukomputer.org/wp-content/uploads/2009/03/triswan-pengenalanphp.pdf> [Accessed 14 June 2026].